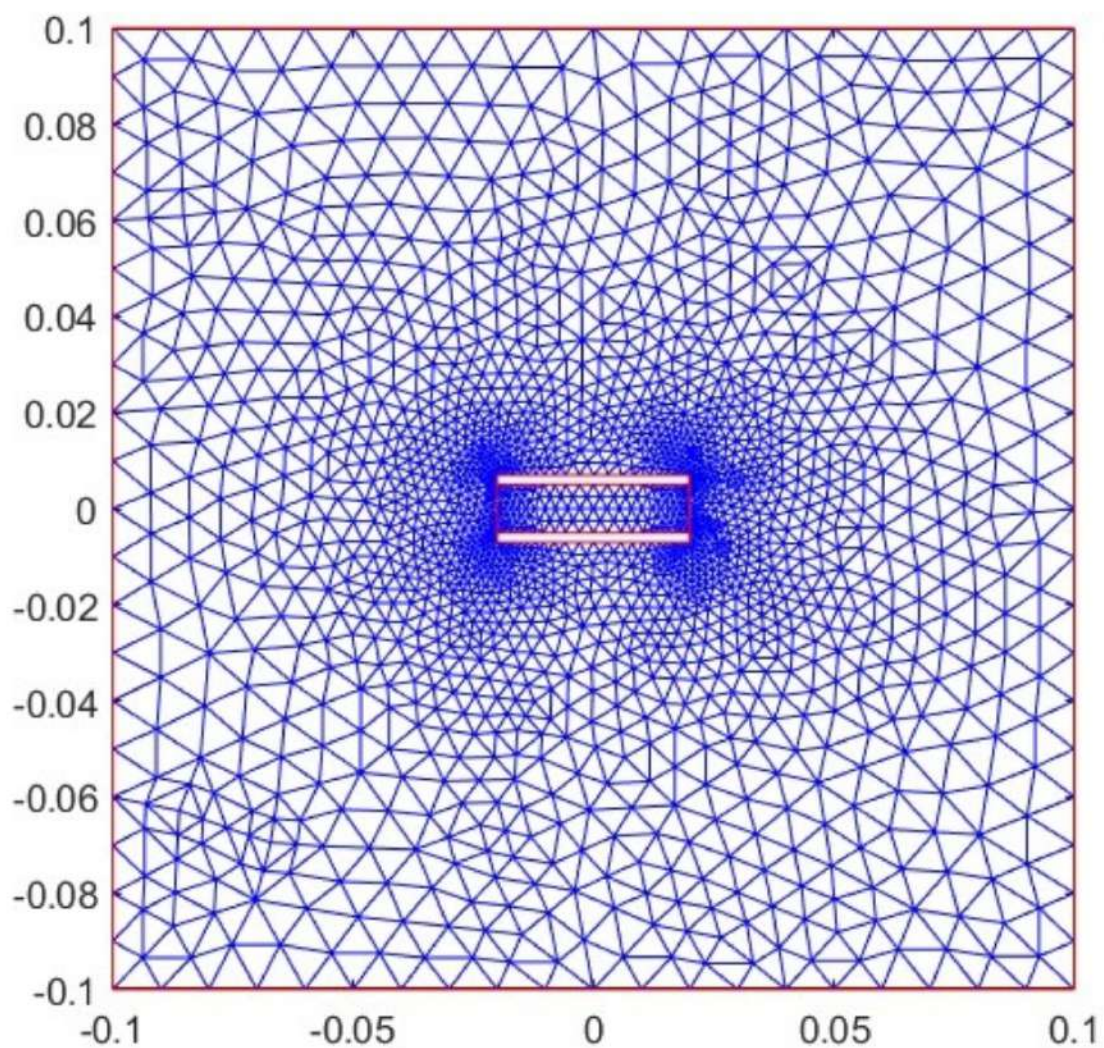


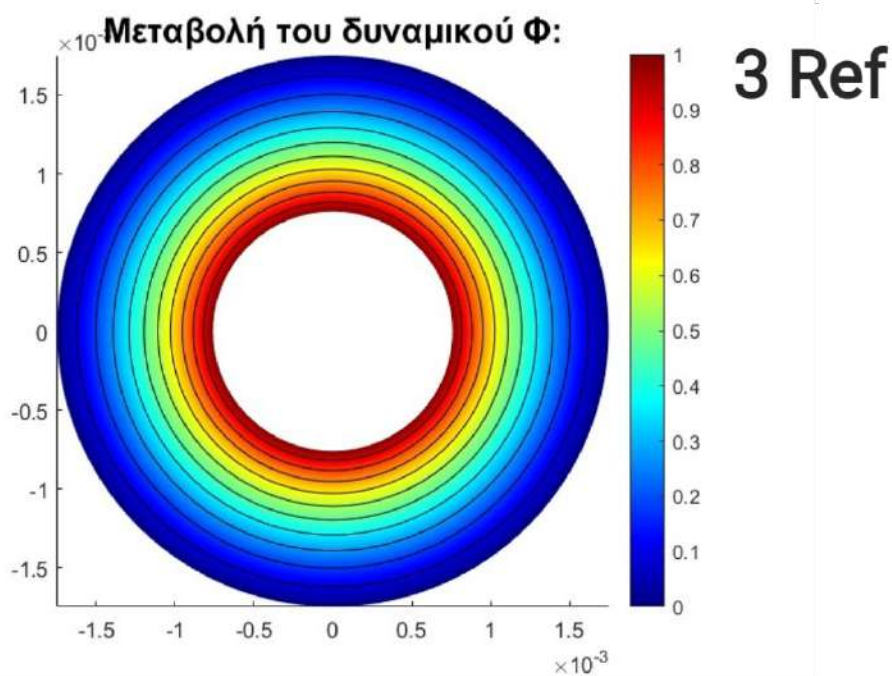
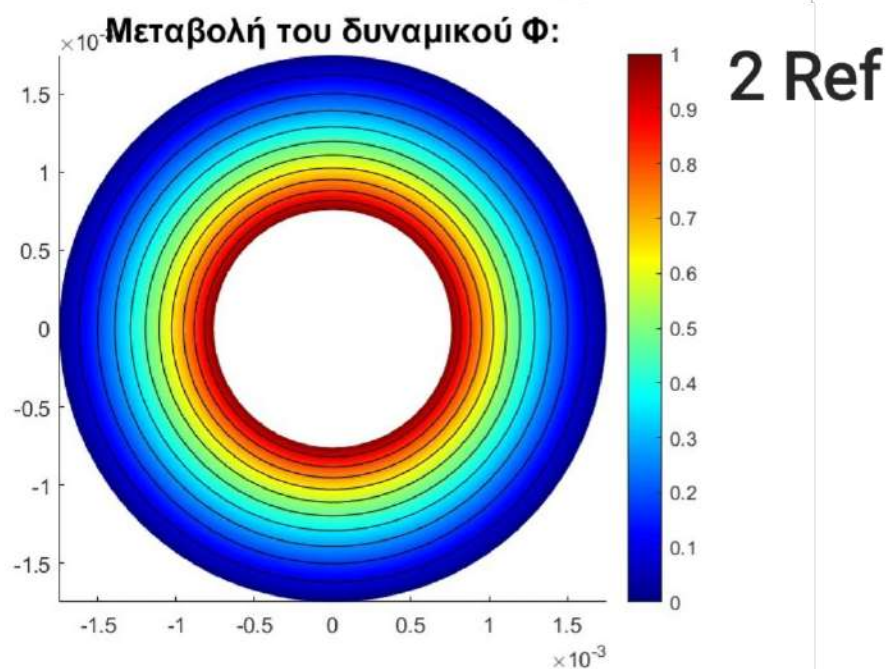
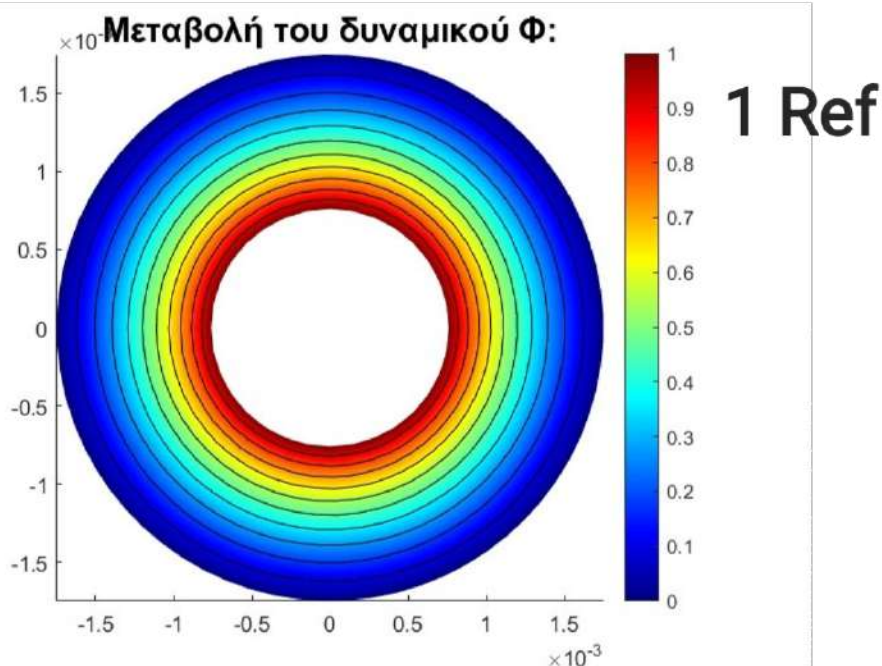
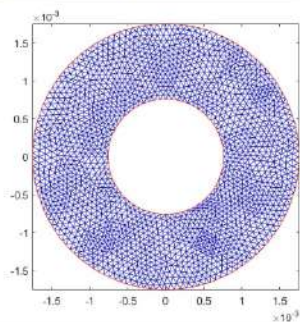
Εργασία Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού 2025

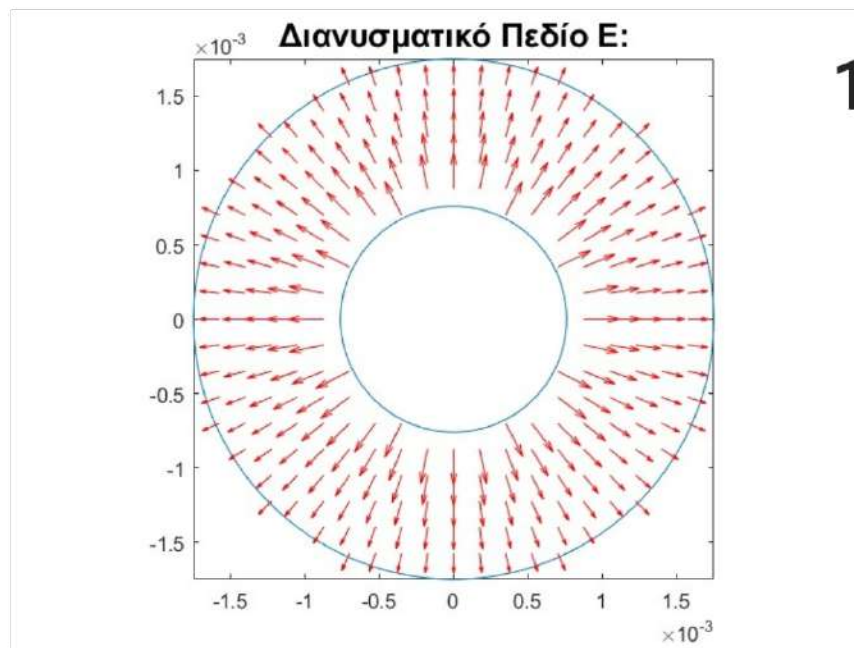
Κωνσταντίνα - Στυλιανή Μασιά

AEM : 10752

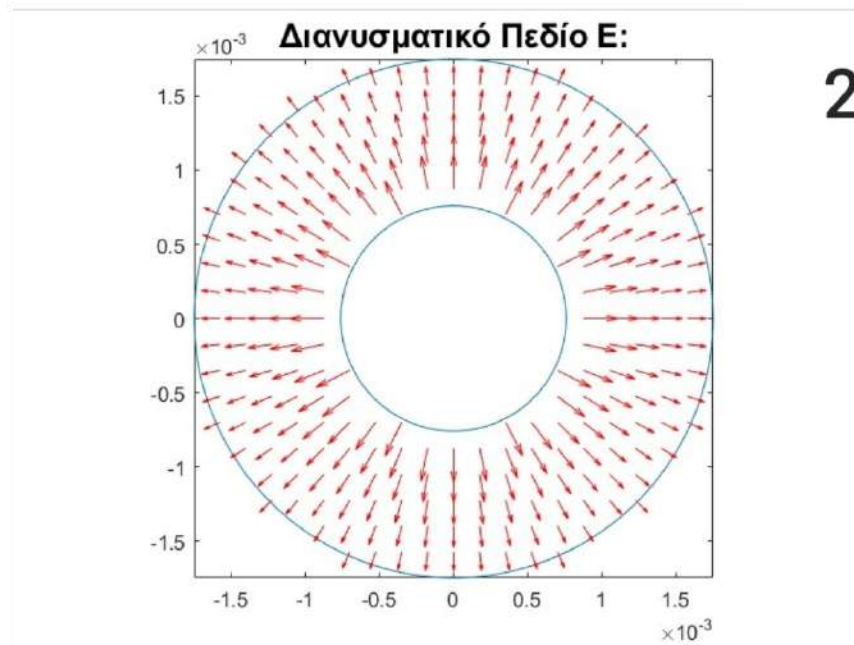


A.1 Ομοαξονικό καλώδιο με διηλεκτρικό τον αέρα

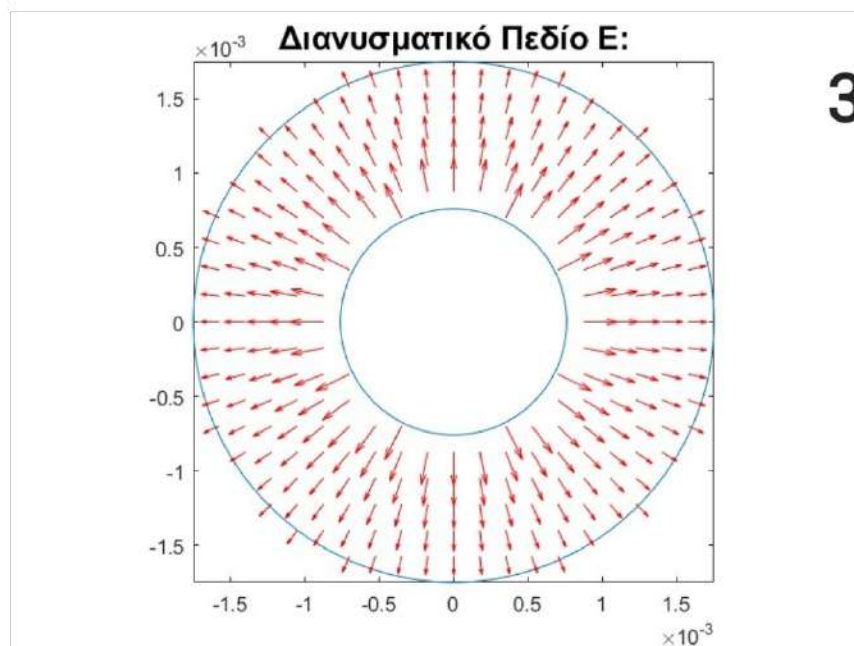




1 Ref



2 Ref



3 Ref

Refinements	1 Ref	2 Ref	3 Ref
Βαθμοί Ελευθερίας	390	1660	6840
Direct solver tic-toc	0.001277 <i>sec</i>	0.002831 <i>sec</i>	0.015610 <i>sec</i>
Iterative solver bic-gradient tic-toc	0.029804 <i>sec</i>	0.032800 <i>sec</i>	0.054898 <i>sec</i>

Συγκρίνοντας τις απεικονίσεις για 1,2 και 3 Refinements παρατηρούμε ότι δεν φαίνεται κάποια σημαντική διαφορά στα plots .

- Ωστόσο μπορούμε να επισημάνουμε ότι στην μεταβολή του δυναμικού στο 1ο plot φαίνονται λιγότερο καμπύλα τα plotting lines του contour . Ενώ με την πύκνωση του πλέγματος στο 2ο και στο 3ο plot φαίνονται να έχουν περισσότερη συνέχεια και καμπυλότητα.
- Αντίστοιχα στο Διανυσματικό πεδίο

$$\vec{E}$$

παρατηρούμε ότι με την αύξηση των Refinements πυκνώνουν και τα βελάκια λίγο.

- Με βάση το αποτέλεσμα του πεδίου, γράψτε ένα μικρό κώδικα για τον υπολογισμό της συνολικής ανά μονάδα μήκους ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου, βάσει της γνωστής σχέσης

$$W_e = \frac{1}{2} \iint_S \epsilon |\mathbf{E}|^2 ds = \frac{1}{2} \iint_S \epsilon |\nabla \phi|^2 ds = \frac{1}{2} \iint_S \nabla \phi \cdot \epsilon \nabla \phi ds.$$

Αναλύοντας το δυναμικό ως προς τις συναρτήσεις βάσης, γράψτε μια διακριτή έκφραση για το παραπάνω ολοκλήρωμα και υπολογίστε το προσθέτοντας τις συνεισφορές από όλα τα στοιχεία, βάσει της λύσης που έχετε. Από την ενέργεια, υπολογίστε τη χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους βάσει της σχέσης

$$W_e = \frac{1}{2} CV^2$$

$$We = \frac{1}{2} \int \int_{\Omega} \epsilon |E|^2 dS = \frac{1}{2} \int \int_{\Omega} \epsilon |\nabla \phi|^2 dS \quad \Rightarrow$$

$$We = \frac{1}{2} \int \int_{\Omega} \nabla \phi \cdot \epsilon \nabla \phi ds \quad (1.1)$$

Αναλύοντας το δυναμικό ως προς τις συναρτήσεις βάσης:

$$\phi = \sum_{q=1}^M \phi_q N_q$$

Η σχέση (1.1) θα γίνει :

$$We = \frac{1}{2} \int \int_{\Omega} \sum_{p=1}^N \phi_p \nabla N_p \cdot \epsilon \sum_{q=1}^M \phi_q \nabla N_q dS \quad \Rightarrow$$

$$We = \frac{1}{2} \sum_{p=1}^M \sum_{q=1}^M \phi_p \left\{ \iint_{\Omega} \nabla N_p \cdot \epsilon \nabla N_q dS \right\} \phi_q$$

Ορίζουμε:

$$S_{pq} = \iint_{\Omega} \nabla N_p \cdot \varepsilon \nabla N_q dS$$

Και γράφοντας τις συναρτήσεις βάσης N_q ως άθροισμα των επιμέρους συναρτήσεων βάσης από το σύνολο $\{n\}$ των στοιχείων στα οποία ο κόμβος q ανήκει, έχουμε:

$$\begin{aligned} N_q &= \sum_{\{n\}} N_{\tilde{q}}^n \Rightarrow S_{pq} = \iint_{\Omega} \sum_{\{m\}} N_{\tilde{p}}^m \cdot \varepsilon \sum_{\{n\}} N_{\tilde{q}}^n dS \\ &= \sum_{\{m\}} \sum_{\{n\}} \iint_{\Omega} \nabla N_{\tilde{p}}^m \cdot \nabla N_{\tilde{q}}^n ds \end{aligned}$$

Έξω από το στοιχείο m η συνάρτηση βάσης $N_{\tilde{p}}$ είναι μηδέν και αντίστοιχα η συνάρτηση βάσης $N_{\tilde{q}}$ είναι μηδέν έξω από το στοιχείο n . Άρα η διπλή άθροιση είναι διάφορη του μηδενός μόνο για στοιχεία που είναι κοινά, δηλαδή μόνο για $\{m\} \equiv \{n\}$

Άρα :

$$S_{pq} = \sum_{k \in \{m\} \cap \{n\}} \iint_{\Omega_k} \nabla N_p^k \cdot \varepsilon \nabla N_q^k dS$$

$$\Rightarrow \boxed{S_{pq} = \sum_{k \in \{m\} \cap \{n\}} S_{pq}^k}$$

Επομένως η διακριτή έκφραση του We είναι η εξής :

$$\boxed{We = \frac{1}{2} F_p^T S_{pq} F_q}$$

Με βάση αυτήν υπολογίσαμε την συνολική ανά μονάδα μήκους ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου. Και έπειτα υπολογίσαμε την χωρητικότητα .

Αναλυτική λύση για την χωρητικότητα ενός ομοαξονικού καλωδίου :

$C_{\text{exact}} = C = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)}$

Σχετικό Σφάλμα:

$$\text{Relative Error} = \frac{|\text{measured} - \text{real}|}{\text{real}}$$

Όπου *measured* -> η χωρητικότητα υπολογισμένη με βάση την προσεγγιστική λύση των FEM .

Όπου *real* -> η αναλυτική λύση της χωρητικότητας για το ομοαξονικό καλώδιο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που βγήκαν από τους υπολογισμούς στο Matlab, παρατίθεται ο πίνακας που δείχνει το σχετικό σφάλμα της αριθμητικής με την αναλυτικής λύσης .

Ref	C_ FEM	C_exact	Relative Error
1 Ref	66.703pF	66.7pF	$4.9687 \cdot 10^{-5}$
2 Ref	66.701pF	66.7pF	$1.2935 \cdot 10^{-5}$
3 Ref	66.700pF	66.7pF	$3.3057 \cdot 10^{-6}$
4 Ref	66.700pF	66.7pF	$8.3312 \cdot 10^{-7}$

Παρατηρούμε ότι καθώς αυξάνουμε τα Refinements ο υπολογισμός της χωρητικότητας από την μέθοδο των FEM τείνει να γίνει ίσος με την χωρητικότητα της ακριβής λύσης.

Στο 1ο και στο 2ο Refinement έχουμε σχετικό σφάλμα της τάξης του 10^{-5} κι γίνεται αντιληπτό στο 3ο δεκαδικό ψηφίο της χωρητικότητας. Μετά το 3ο και 4ο Refinement το σχετικό σφάλμα μειώνεται κατά μια τάξη κάθε φορά, δηλαδή το σχετικό σφάλμα για 4 ref είναι μικρότερο από 0.0000001. Οπότε στην μετρούμενη χωρητικότητα(FEM) δεν φαίνεται πρακτικά κάποια διαφορά με την αναλυτική, γιατί η χωρητικότητα είναι εκφρασμένη με ακρίβεια τριών δεκαδικών ψηφίων. Επομένως μετά το 3ο Refinement ο υπολογισμός της χωρητικότητας με την αριθμητική λύση των FEM (υπολογισμός του δυναμικού) εξασφαλίζει υψηλή ακρίβεια σαν να ήταν με αναλυτική λύση.

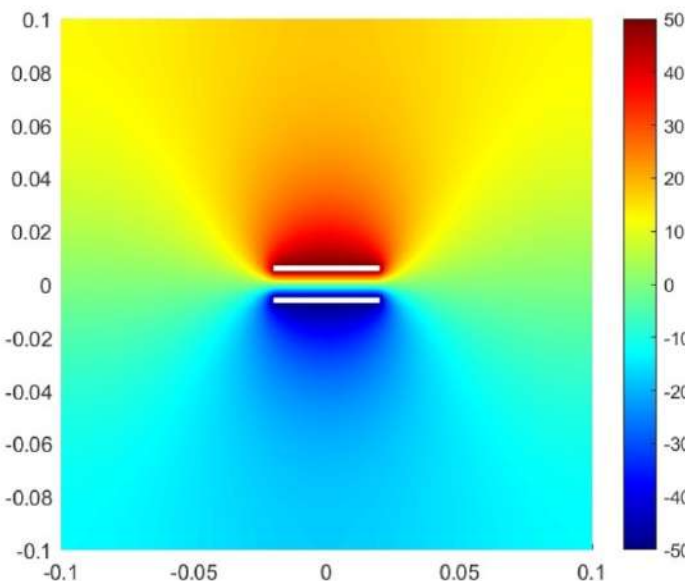
A.2 Πυκνωτής παράλληλων πλακών πεπερασμένου πλάτους

Πυκνωτής (άπειρου μήκους) παραλλήλων πλακών πεπερασμένου πλάτους w και πάχους t έχει διηλεκτρικό σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς ϵ_r ανάμεσα στις πλάκες, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση d μεταξύ τους. Θεωρήστε ότι το χωρίο υπολογισμού έχει διαστάσεις $A \times B$ ($A=B=5w$) και ότι ο πυκνωτής είναι στο κέντρο του χωρίου. Το δυναμικό είναι $V/2$ στην πάνω πλάκα και $-V/2$ στην κάτω πλάκα. Στο (απομακρυσμένο) εξωτερικό σύνορο τίθενται ομογενείς συνθήκες Neumann.

(α) Χρησιμοποιήστε παραλλαγή του ήδη υπάρχοντος κώδικα από το Α.1 για την απεικόνιση του πεδίου και τον υπολογισμό της χωρητικότητας. Συγκρίνετε τις τιμές που προκύπτουν για ένα, δύο και τρία refinements.

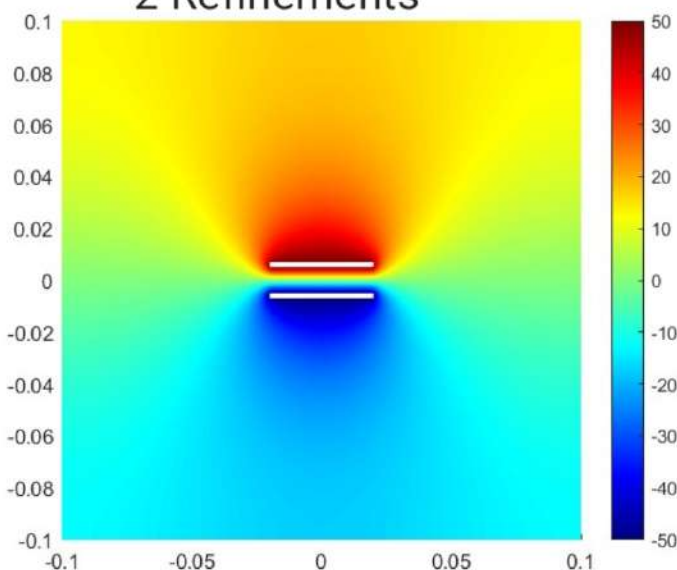
Refinements :	1	2	3
Βαθμοί Ελευθερίας :	1951	7831	31375
Χωρητικότητα C :	92.4pF	92.2pF	92.1pF

1 Refinement

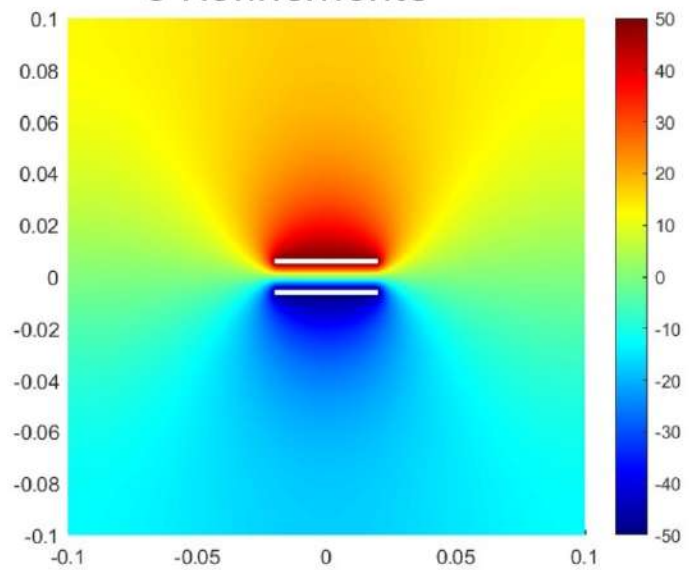


Παρατηρούμε ότι καθώς γίνεται πιο πυκνή η πλεγματοποίηση του προβλήματος η συνολική ενέργεια εντός κι εκτός του πυκνωτή γίνεται πιο μικρή . Αντίστοιχα λόγω της σχέσης $We = \frac{1}{2}CV^2$ και η χωρητικότητα μειώνεται λίγο.

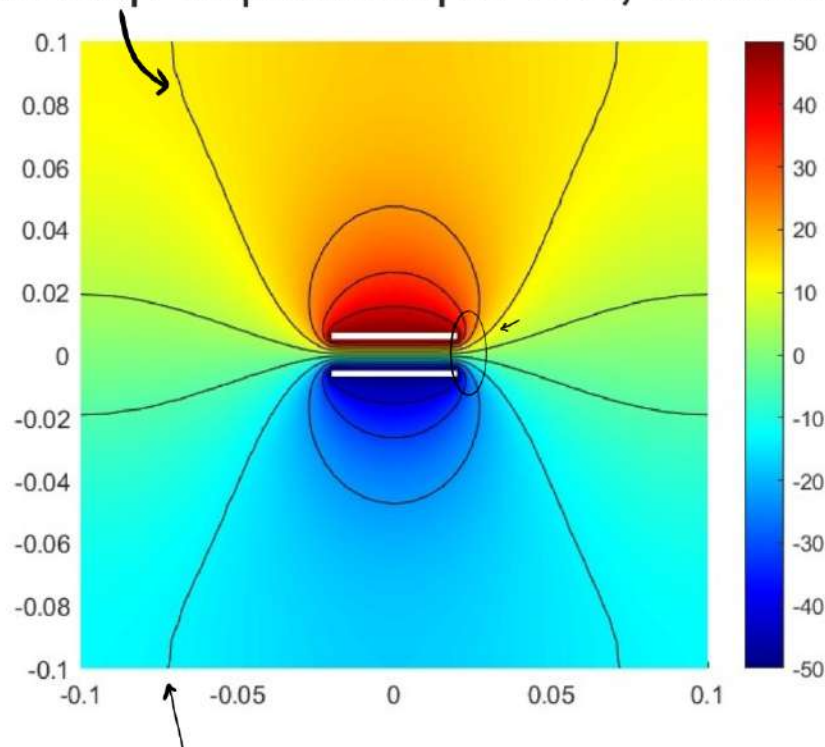
2 Refinements



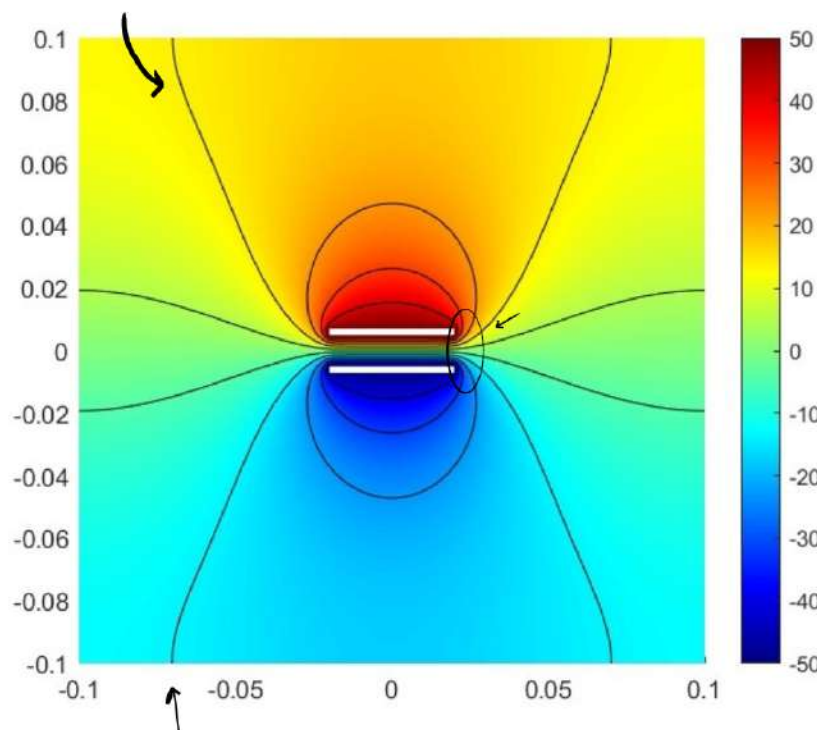
3 Refinements



Στα γραφήματα του δυναμικού μπορούμε να παρατηρήσουμε δύο αλλαγές με την αύξηση των στοιχείων της πλεγματοποίησης : Οι δυναμικές γραμμές τείνουν να είναι πιο κλειστές και για αυτό γίνονται πιο απότομες. Αυτό φαίνεται στα σημεία που οι δυναμικές γραμμές συναντούν τα οριακά σύνορα του υπολογιστικού χώρου αλλά και όταν βγαίνουν από το διηλεκτρικό μεταξύ των 2 πλακών του πυκνωτή. Επιπλέον διαπιστώνεται ότι είναι πιο καμπύλες οι δυναμικές γραμμές, δηλαδή δεν έχουν ασυνέχεια στην καμπυλότητα τους αλλά είναι πιο συνεχείς.



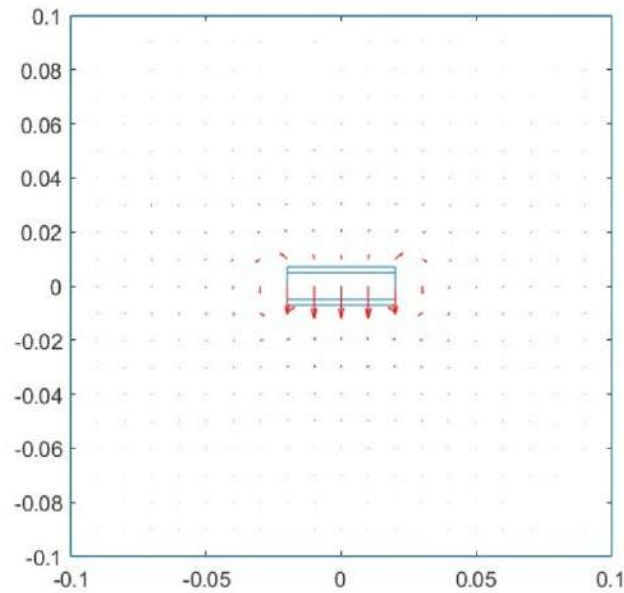
1 Refinement



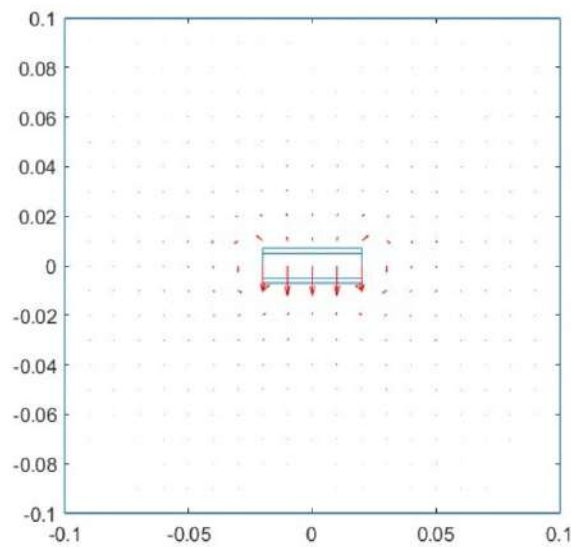
3 Refinements

Στα γραφήματα του διανυσματικού πεδίου $\vec{E}$ δεν παρατηρούμε σχεδόν καμία διαφορά!

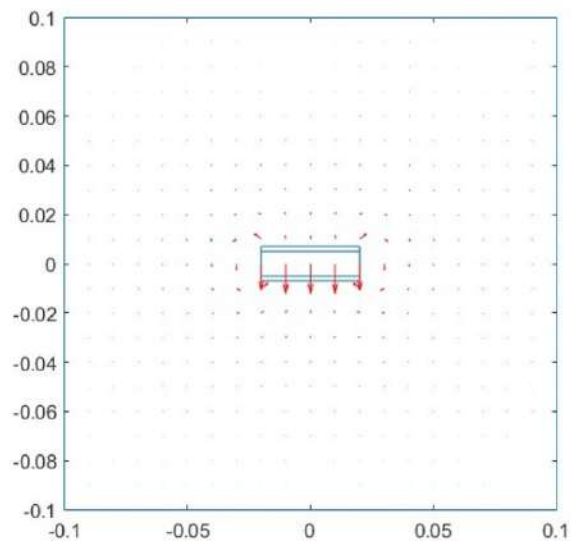
1)



2)



3)



*Τα γραφήματα έχουν παραταχθεί με την αντίστοιχη σειρά που έγιναν και τα Refinemesh .

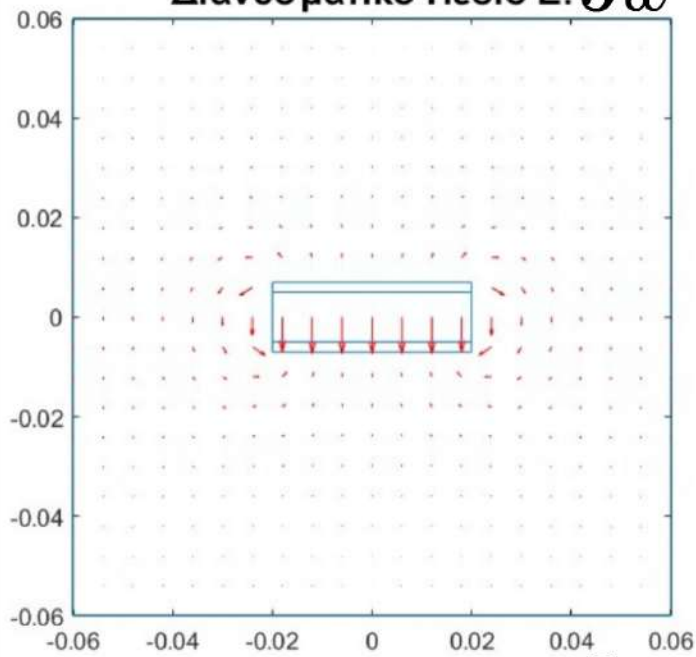
(β) Εξετάστε την επίδραση του μεγέθους του domain, παίρνοντας διαδοχικά $A=B=3w$, $A=B=5w$, $A=B=7w$, $A=B=9w$. Συγκρίνετε τις τιμές της χωρητικότητας στις παραπάνω τέσσερις περιπτώσεις (για 2 refinements σε όλες τις περιπτώσεις).

	Χωρητικότητα C :
$A = B = 3w$	$91.38pF$
$A = B = 5w$	$92.19pF$
$A = B = 7w$	$92.41pF$
$A = B = 9w$	$92.5pF$

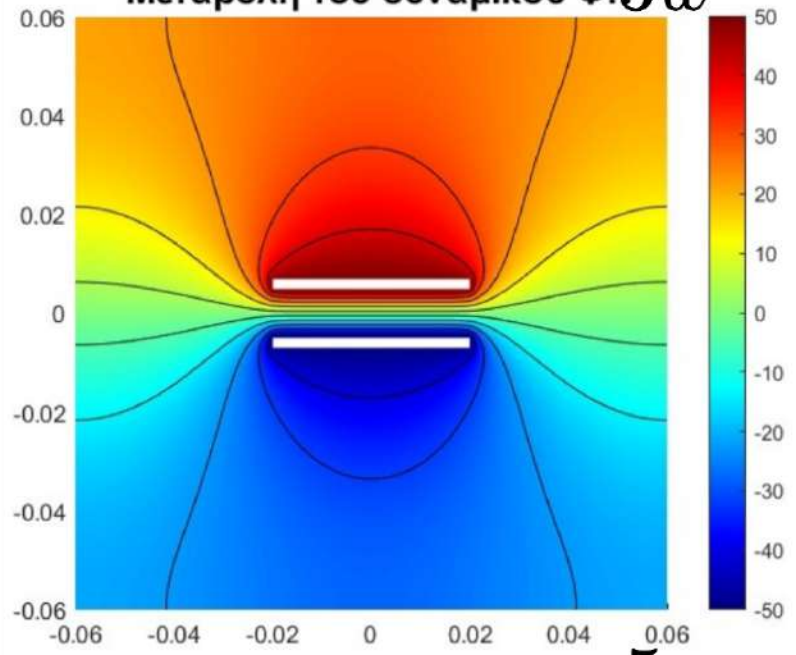
Παρατηρούμε ότι καθώς αυξάνουμε το μέγεθος του domain η χωρητικότητα αυξάνεται. Η μεγαλύτερη αύξηση που παρατηρούμε είναι στην 1η μεταβολή από $A=B=3w$ σε $5w$, που η χωρητικότητα αυξάνεται σχεδόν 1 μονάδα πιο πάνω.

Αυτό ίσως να συμβαίνει διότι ο Υπολογιστικός χώρος σχήματος τετραγώνου είναι ίσος με τρεις φορές το πλάτος του πυκνωτή, ο οποίος είναι πολύ μικρός για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να εξαπλωθεί το πεδίο. Για αυτό θα μπορούσαμε να πούμε με έναν ανεπίσημο όρο ότι "δεν προλαβαίνει" να αναπτυχθεί τόσο, διότι περιορίζεται πολύ "γρήγορα". Επομένως για αυτό η χωρητικότητα είναι κατά μια μονάδα περίπου μικρότερη για domain $3w$, από την χωρητικότητα με domain $5w$.

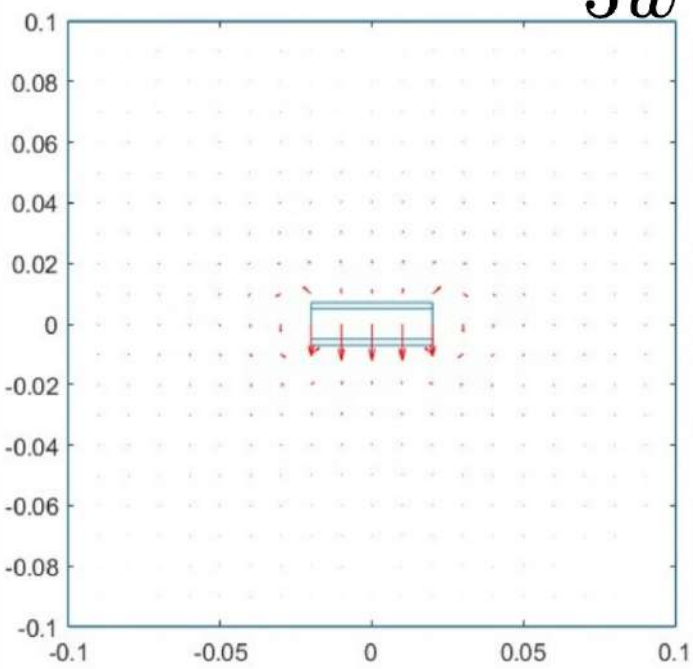
Διανυσματικό Πεδίο $E: 3w$



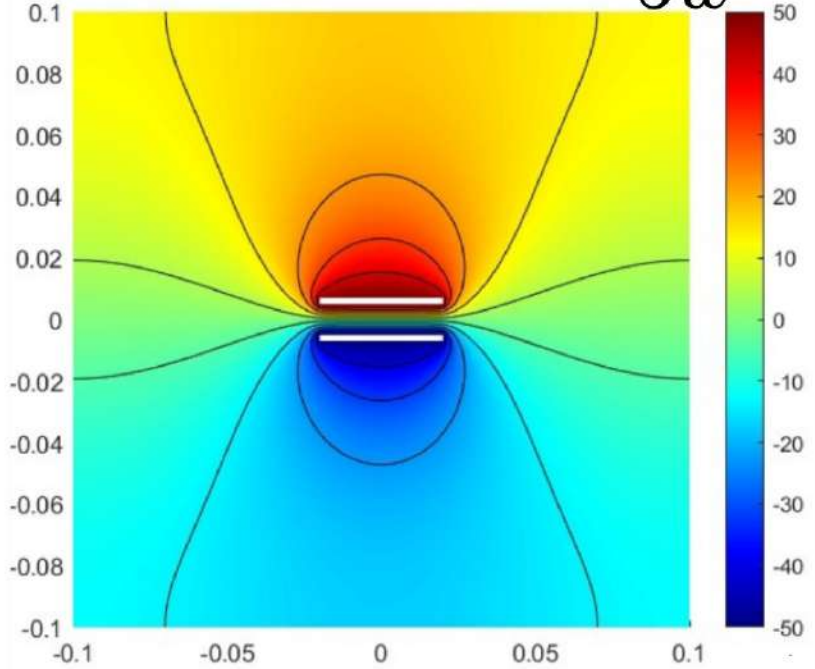
Μεταβολή του δυναμικού $\Phi: 3w$



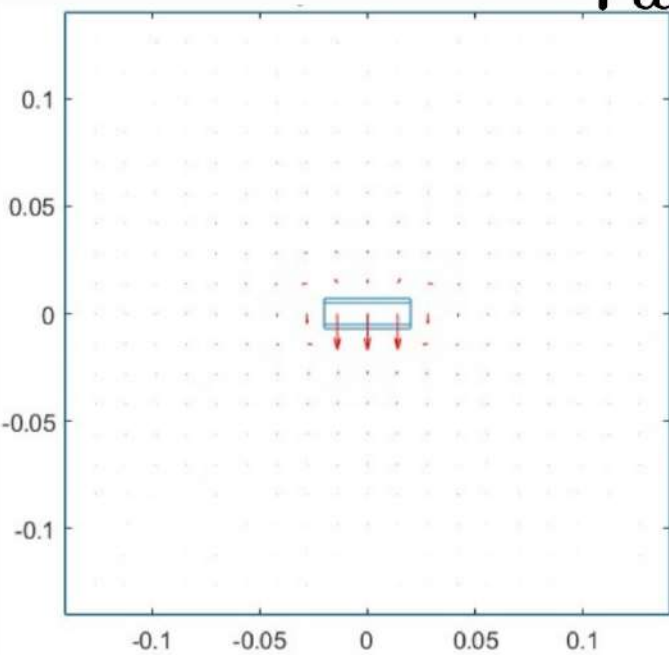
$5w$



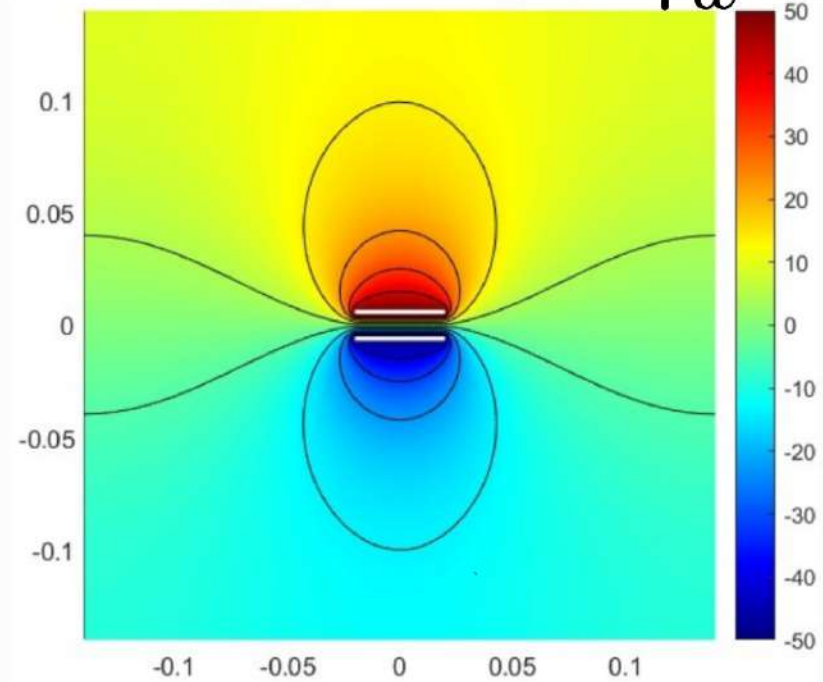
$5w$



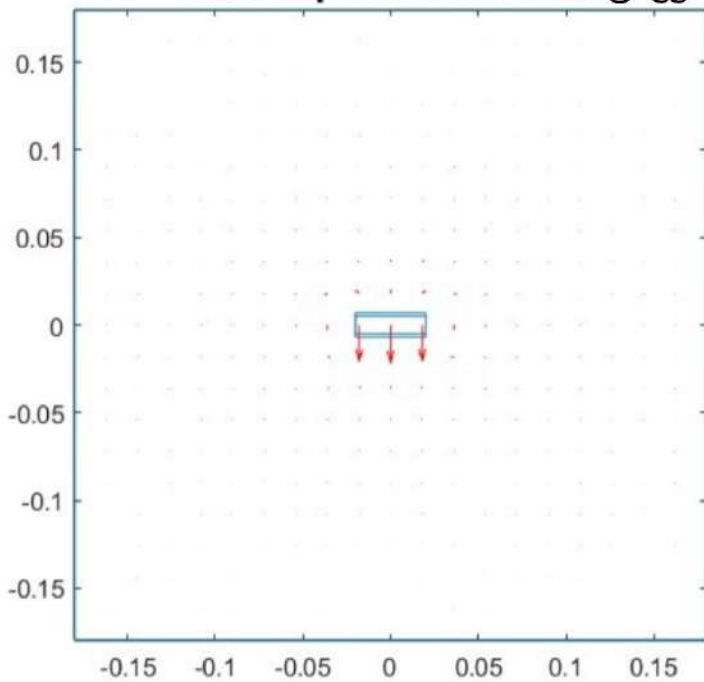
$7w$



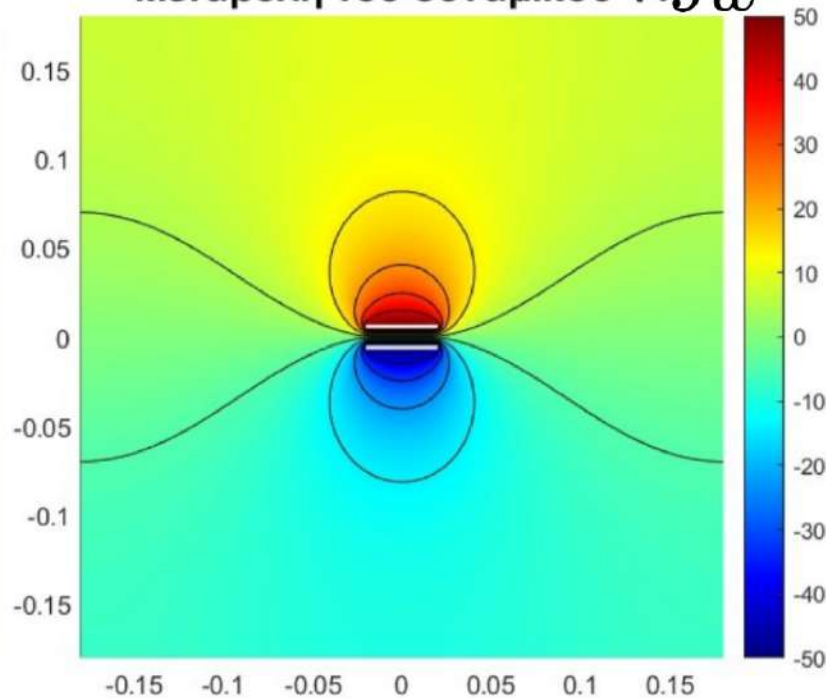
$7w$



Διανυσματικό Πεδίο $E: \eta\omega$



Μεταβολή του δυναμικού $\Phi: \eta\omega$



Από τα απεικονίσεις φαίνεται ότι καθώς αυξάνεται το domain:

- Στο διανυσματικό πεδίο μειώνονται τα φαινόμενα των άκρων με αποτέλεσμα το ηλεκτρικό πεδίο να εμφανίζει σχεδόν ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ των πλακών, όπως συμβαίνει σε έναν ιδανικό πυκνωτή.
- Στο δυναμικό Φ : οι ισοδυναμικές γραμμές κλείνουν πιο ομαλά, καθώς το πεδίο προλαβαίνει να απλωθεί πιο ομοιόμορφα και συμμετρικά πριν φτάσει στα υπολογιστικά όρια του χώρου. Επιπλέον το δυναμικό μειώνεται εκτός του πυκνωτή (όπως είναι φυσιολογικό να συμβαίνει) και τείνει στα 0V (με τιμή που κυμαίνεται από -10 έως και 10volt στα όρια του domain).

***Ξανατρέχοντας τον κώδικα μετά από κάποιες μέρες για να υπολογίσουμε το σχετικό σφάλμα για την χωρητικότητα, βγήκαν λίγο διαφορετικές οι τιμές της χωρητικότητας κατά FEM από αυτές που έχουν γραφτεί παραπάνω. Ωστόσο τα παραθέτουμε και τα δύο:

Ref	C_FEM	C_exact	Relative Error %
1 Ref	92.584pF	77.91pF	18.826%
2 Ref	92.415pF	77.91pF	18.609%
3 Ref	92.358pF	77.91pF	18.536%
4 Ref	92.338pF	77.91pF	18.510%

Η χωρητικότητα (ανά μονάδα μήκους), από την θεωρητική λύση δίνεται ως:

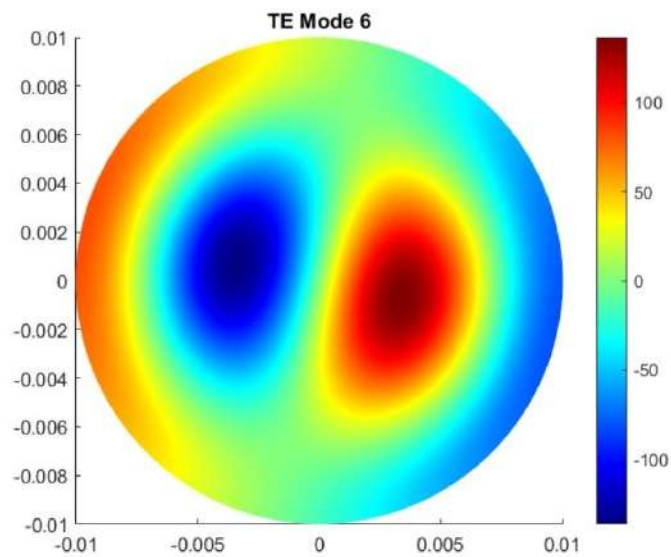
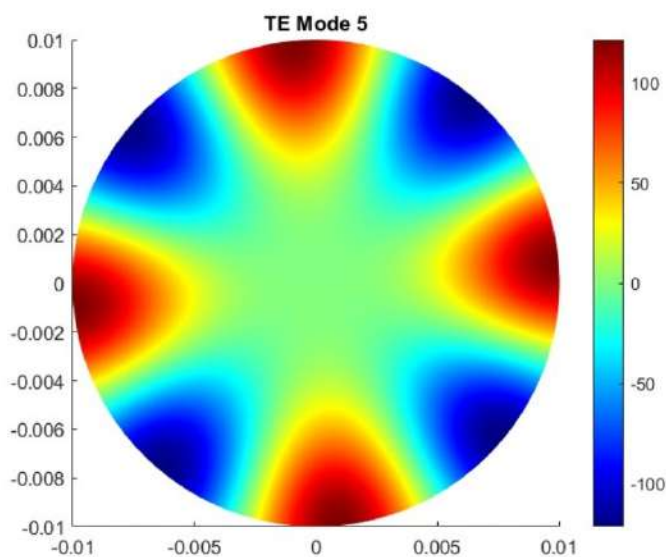
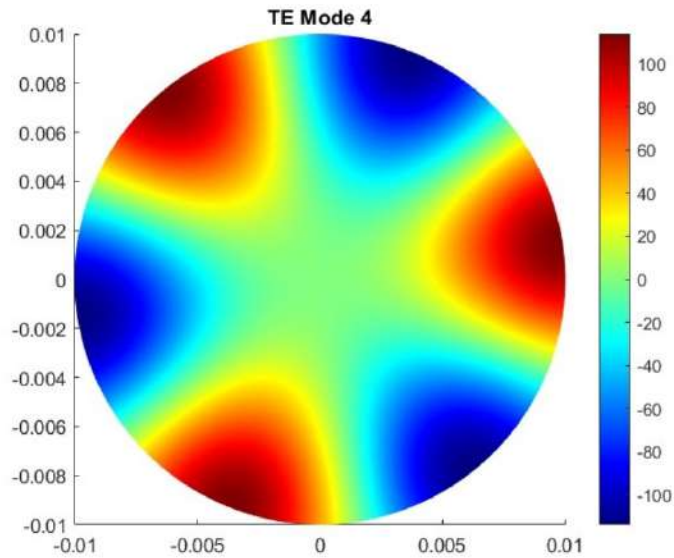
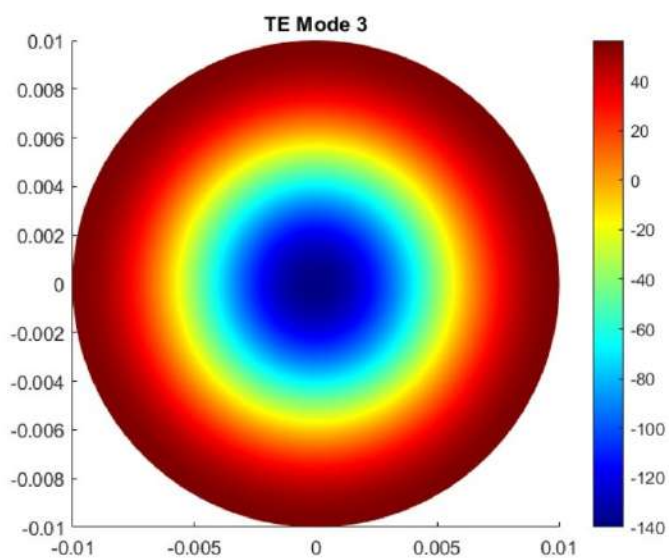
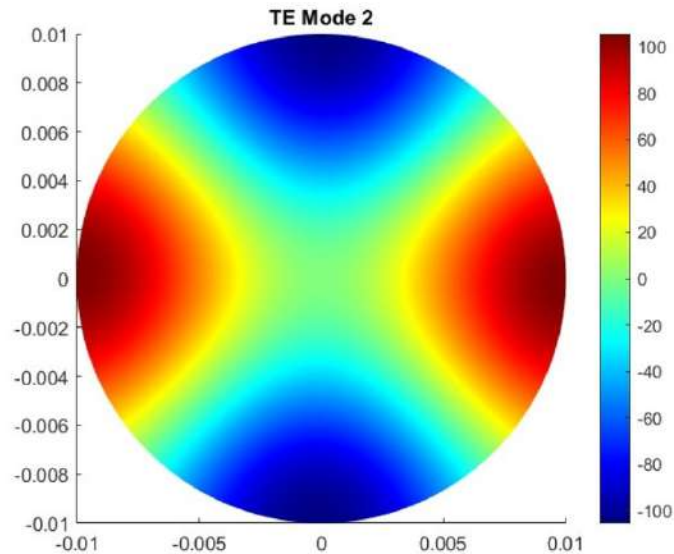
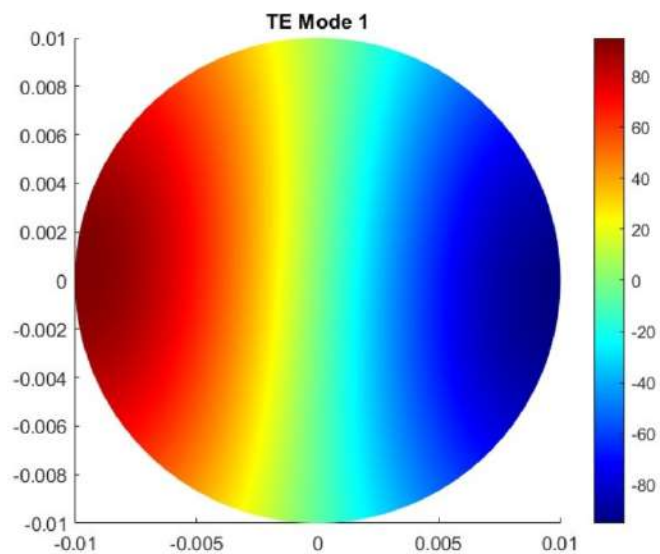
$$C = \varepsilon \frac{w \cdot L}{d} \quad \Rightarrow \quad \frac{C}{L} = \varepsilon \frac{w}{d} \quad \boxed{C_{exact} = \varepsilon \frac{w}{d}}$$

Παρατηρούμε ότι η χωρητικότητα υπολογισμένη με FEM είναι πολύ μεγαλύτερη από την χωρητικότητα της ακριβούς λύσης. Αυτό συμβαίνει διότι η χωρητικότητα της θεωρητικής λύσης αναφέρεται σε ιδανικό πυκνωτή με απόλυτα ομοιόμορφο πεδίο ανάμεσα στις πλάκες, ενώ στα FEM υπολογίζεται η συνολική ενέργεια όχι μόνο μέσα στον πυκνωτή αλλά κι γύρω από τον πυκνωτή στον υπολογιστικό χώρο, κι έτσι εν τέλει βρίσκουμε την

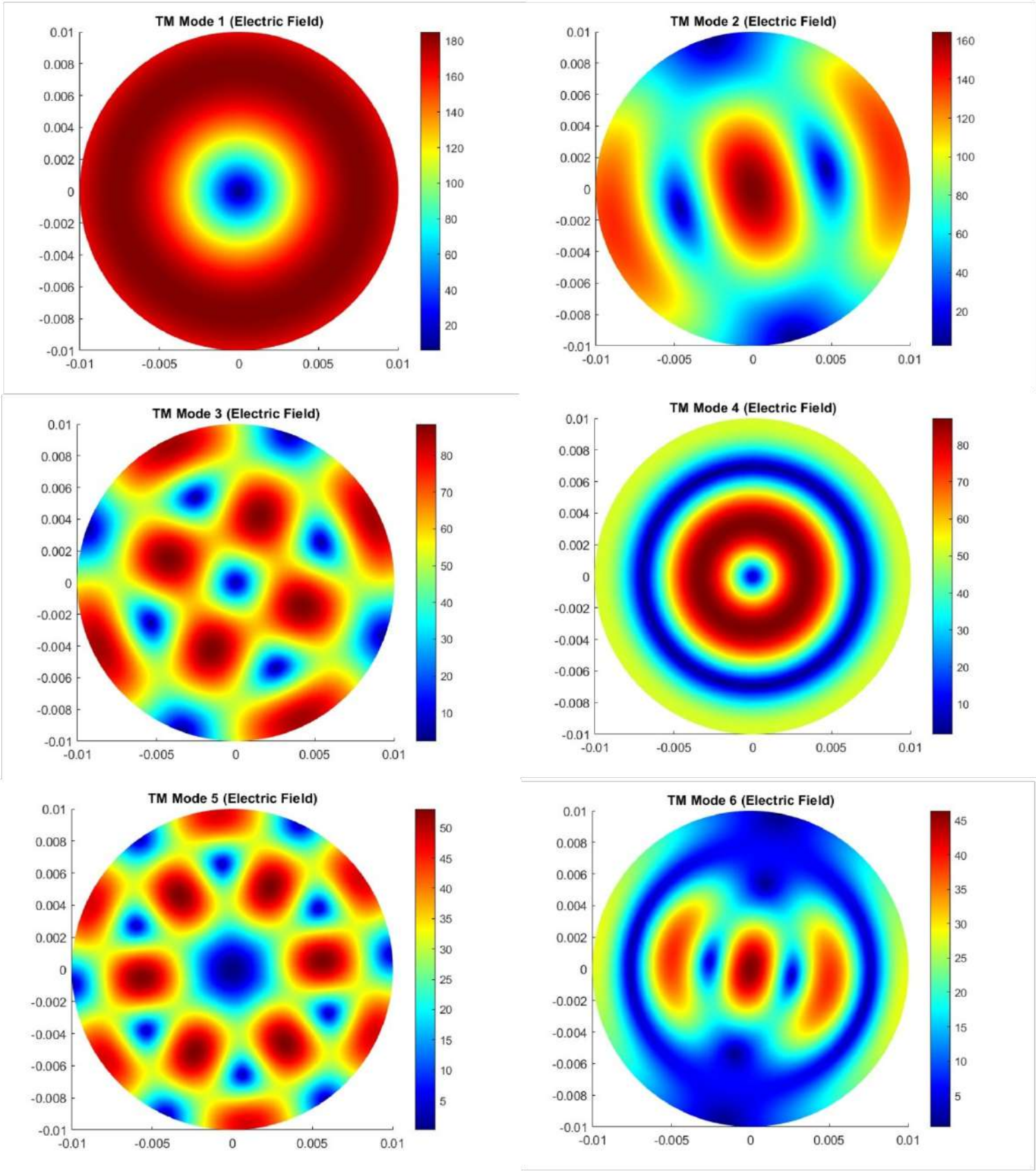
χωρητικότητα.

Επομένως η χωρητικότητα που υπολογίζουμε με τα FEM συμπεριλαμβάνει όλο το πεδίο εντός κι εκτός πυκνωτή, τα φαινόμενα των άκρων και τον περιορισμένο υπολογιστικό χώρο του πυκνωτή. **Για αυτόν τον λόγο το σχετικό σφάλμα είναι σταθερά στην ίδια τιμή περίπου των 18.5% , για 4 Refinements.**

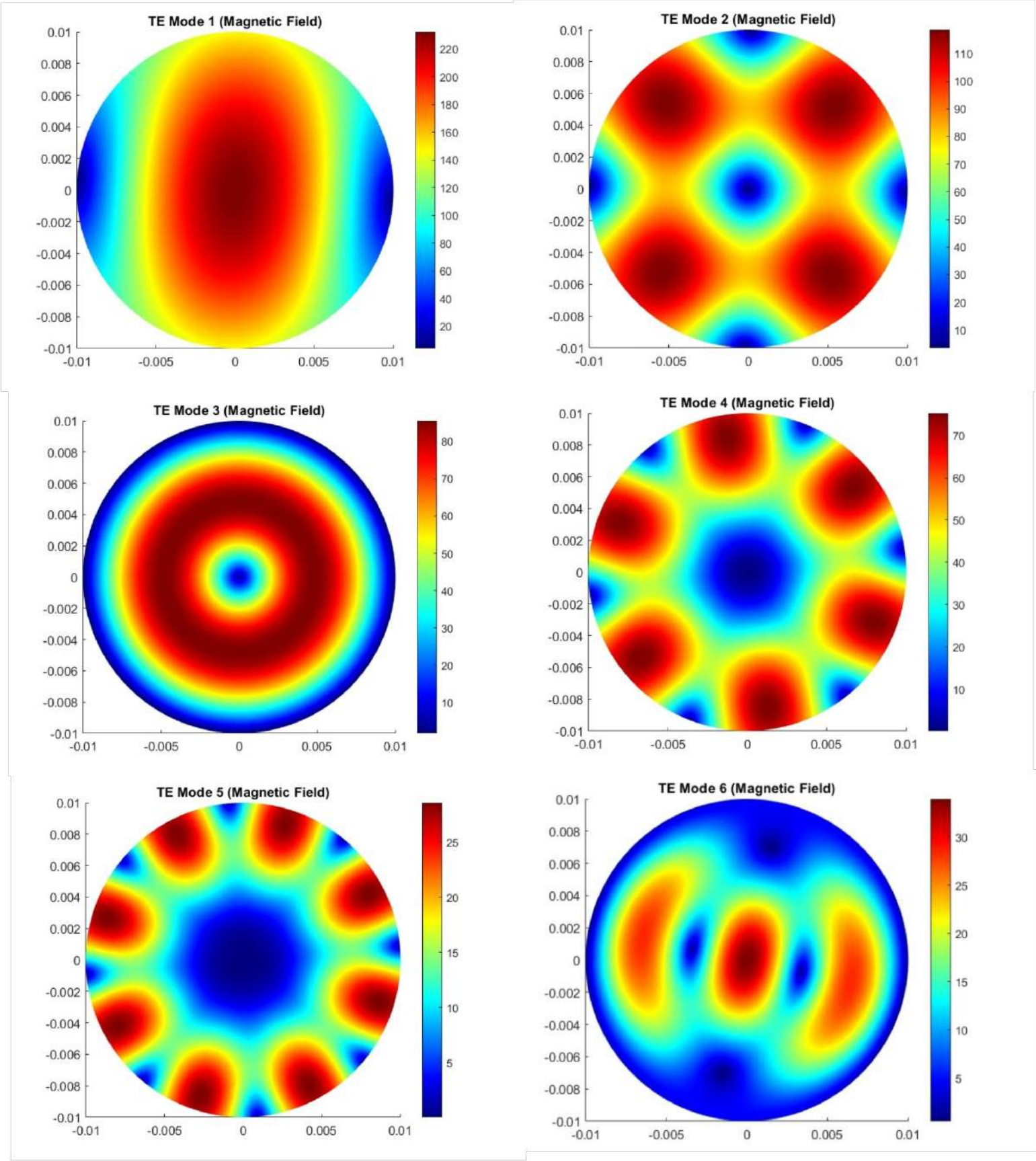
Οι 6 πρώτοι ρυθμοί TE για το εγκάρσιο **Ηλεκτρικό πεδίο**:



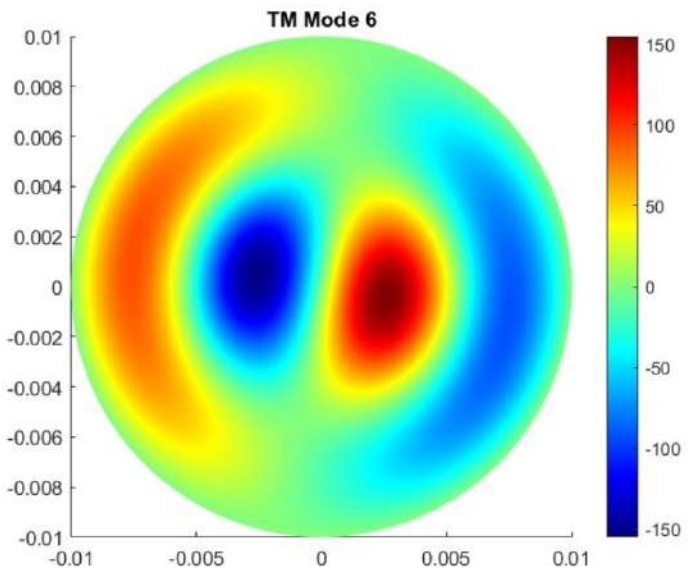
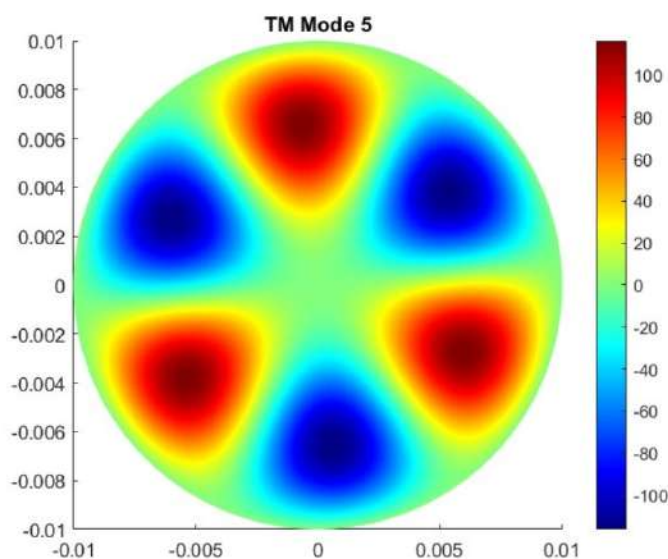
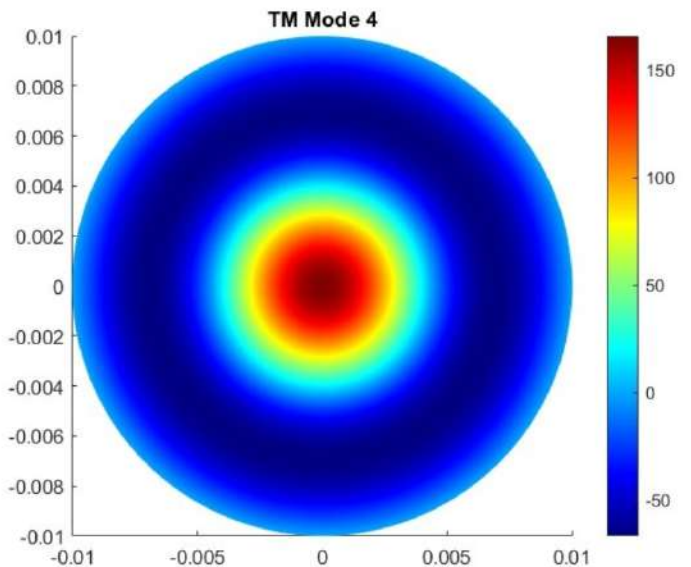
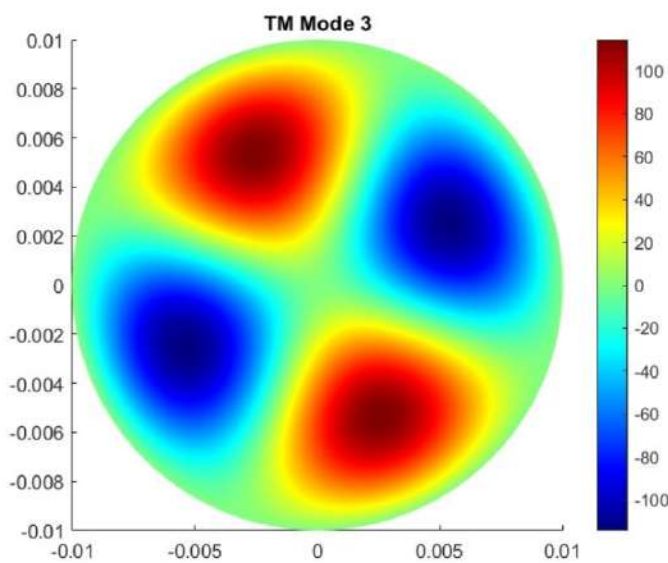
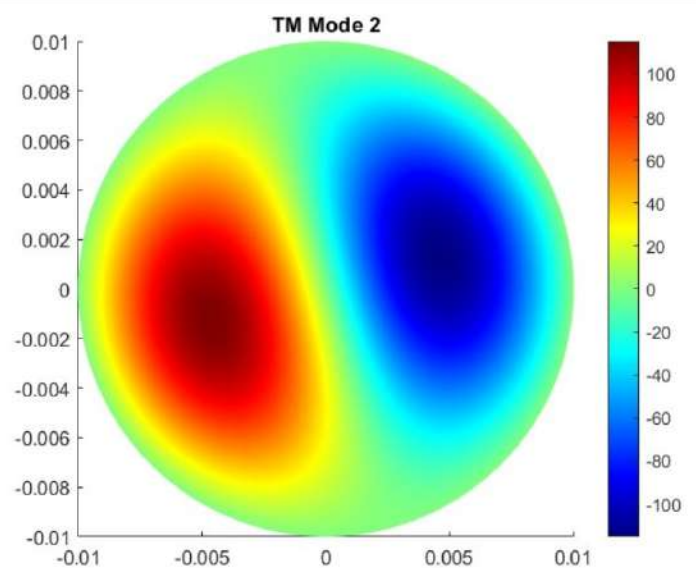
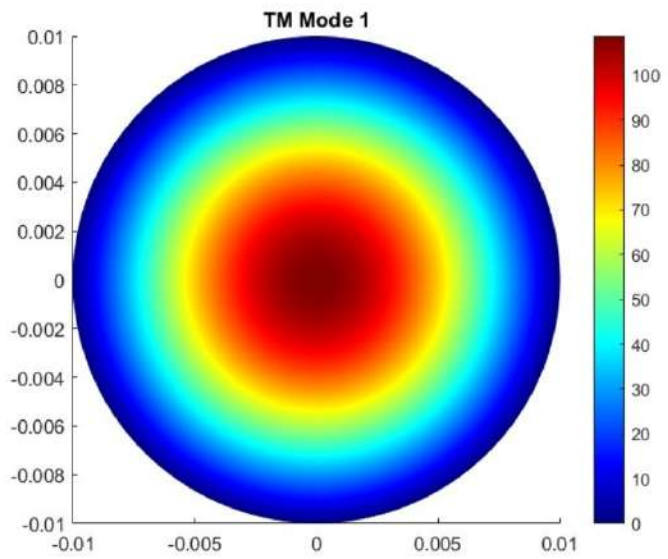
Οι 6 πρώτοι ρυθμοί TM για το εγκάρσιο Ηλεκτρικό πεδίο :



Οι 6 πρώτοι ρυθμοί TE για το εγκάρσιο **Μαγνητικό πεδίο**:



Οι 6 πρώτοι ρυθμοί TM για το εγκάρσιο **Μαγνητικό πεδίο** :



Και στους TE και στους TM τα προφίλ είναι ελαφρώς περιστραμένα αλλά δεν το λαμβάνουμε υπόψιν, γιατί υπάρχει κυκλική συμμετρία .

Από τις εξισώσεις Maxwell :

$$\boxed{\nabla \times \vec{E} = -j\omega\mu\vec{H}} \quad \text{και} \quad \boxed{\nabla \times \vec{H} = j\omega\varepsilon\vec{E}}$$

καταλήξαμε στις εξείς εξισώσεις λύνοντας ως προς τις εγκάρσιες συνιστώσες :

$$k_c^2 E_x = -j \left(\beta \frac{\partial E_z}{\partial x} + \omega\mu \frac{\partial H_z}{\partial y} \right)$$

$$k_c^2 E_y = j \left(\beta \frac{\partial E_z}{\partial y} + \omega\mu \frac{\partial H_z}{\partial x} \right)$$

$$k_c^2 H_x = j \left(\omega\varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial y} - \beta \frac{\partial H_z}{\partial x} \right)$$

$$k_c^2 H_y = -j \left(\omega\varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial x} + \beta \frac{\partial H_z}{\partial y} \right)$$

Όπου για **TE** ρυθμούς μηδενίζουμε την E_z συνιστώσα στις 2 τελευταίες εξισώσεις, και για **TM** μηδενίζουμε την H_z συνιστώσα στις 2 πρώτες εξισώσεις.

Άρα για τους **TE ρυθμούς** έχουμε :

$$H_x = -\frac{j\beta}{k_c^2} \frac{\partial H_z}{\partial x} \quad H_y = \frac{-j\beta}{k_c^2} \frac{\partial H_z}{\partial y}$$

όπου β :

$$\beta = \sqrt{k^2 - k_c^2} \Rightarrow$$

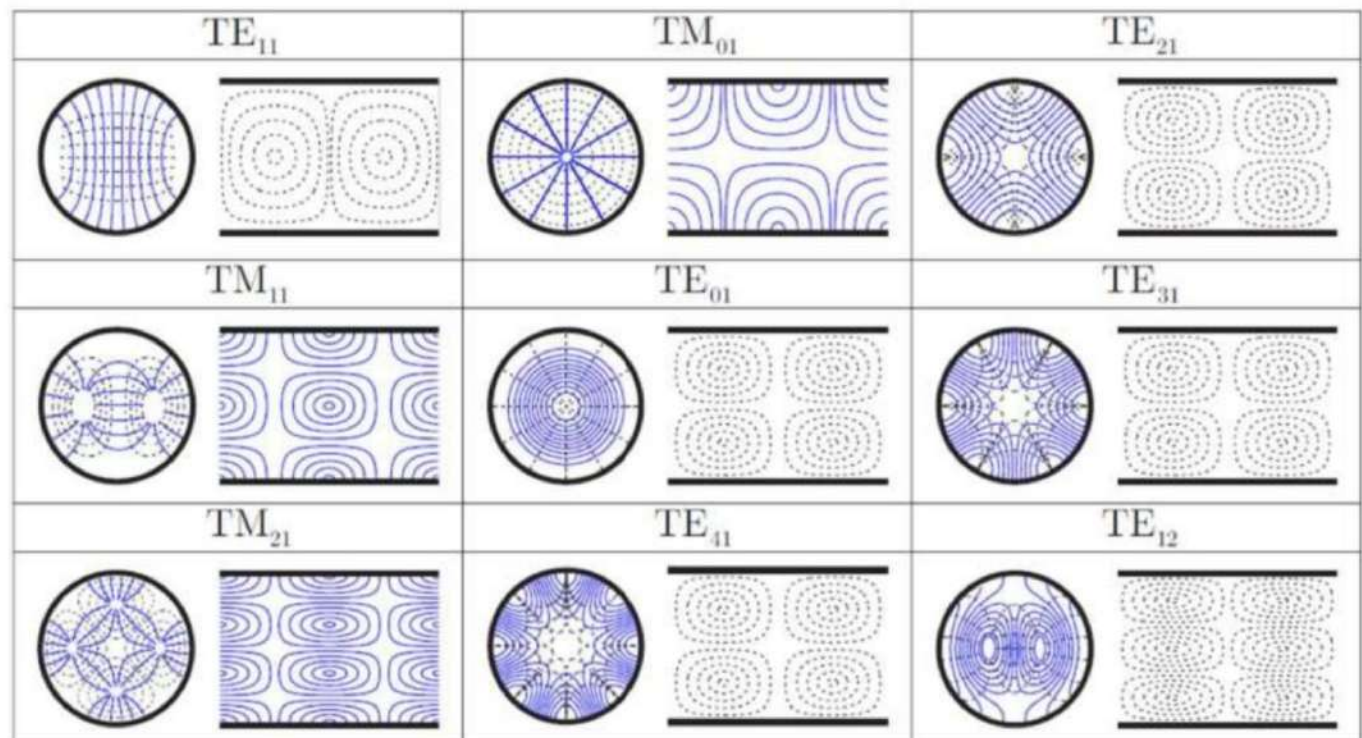
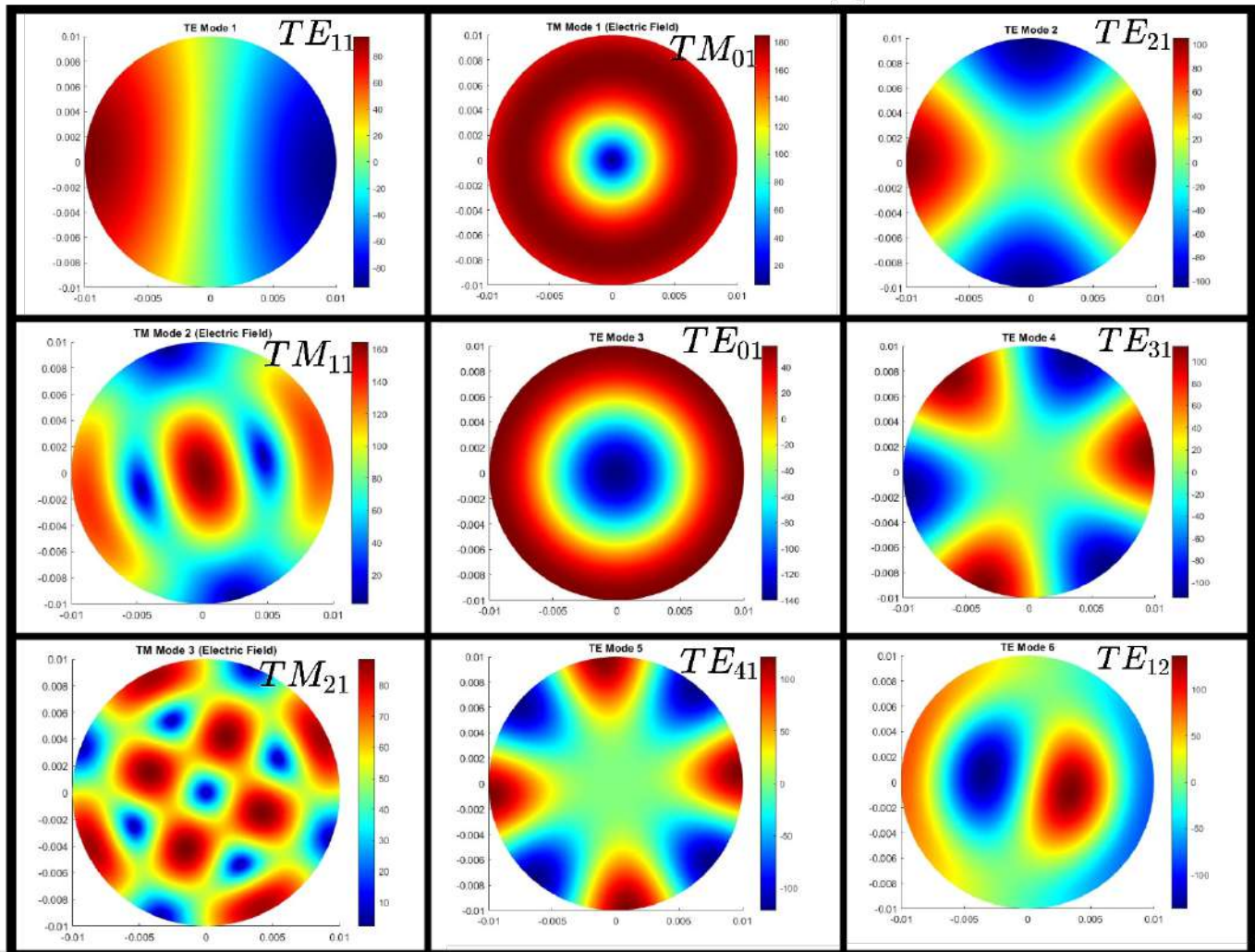
$$\beta = \sqrt{\omega^2 \mu \epsilon - k c^2}$$

και επιλέχθηκε $\omega = 2\pi f$, όπου $f = 26.5 \text{ GHz} > f_{c_FEM(TE12)}$ που είναι η συχνότητα αποκοπής του μεγαλύτερου ρυθμού ώστε να έχουμε διάδοση όλων των ρυθμών. Η μορφή δεν θα αλλάξει γιατί υπολογίζεται για κάθε ρυθμό ξεχωριστά μέσω των ιδιοτιμών, απλώς θέλουμε να έχουμε διάδοση για αυτό το f επιλέχθηκε μεγαλύτερο από τις συχνότητες αποκοπής όλων των ρυθμών.

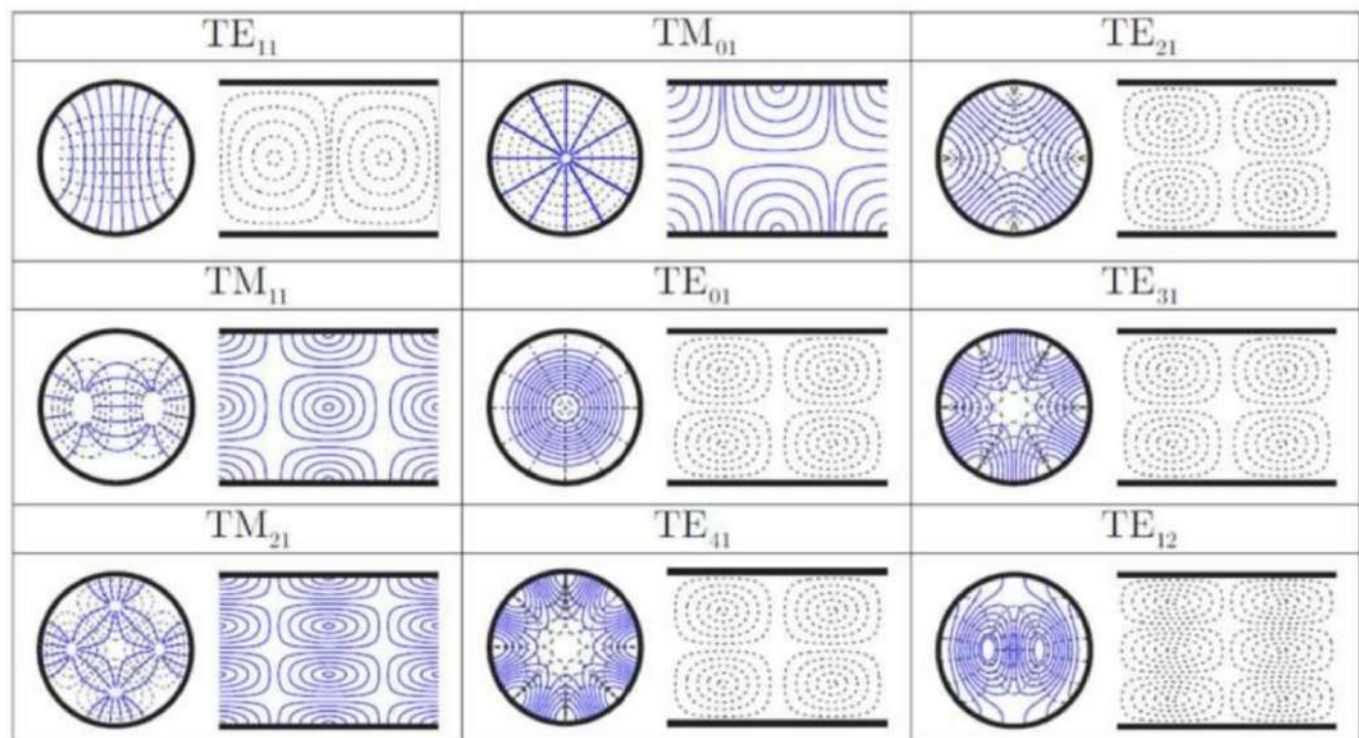
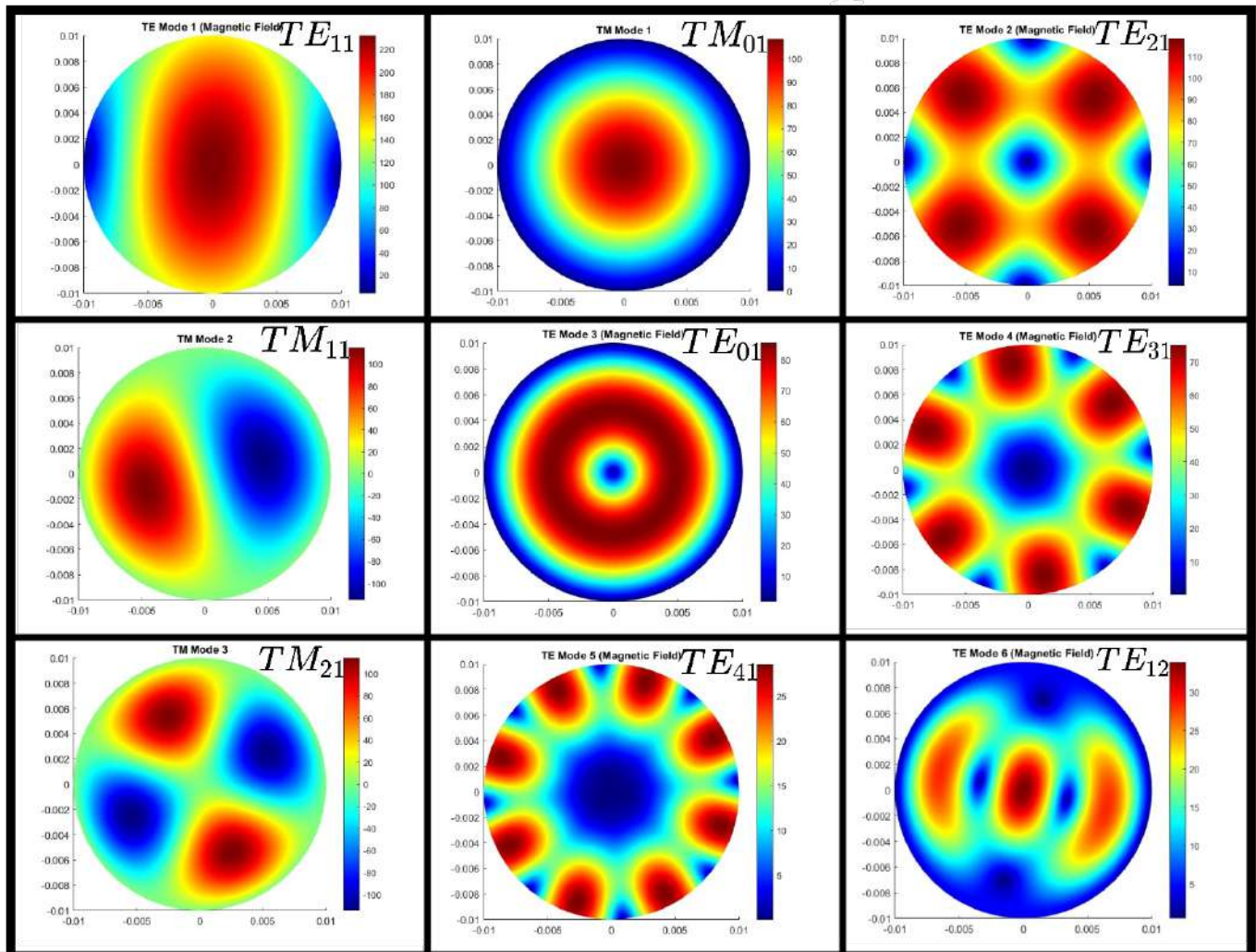
Και για τους **TM ρυθμούς** :

$$E_x = -\frac{j\beta}{k_c^2} \frac{\partial E_z}{\partial x} \quad E_y = \frac{j\beta}{k_c^2} \frac{\partial E_z}{\partial y}$$

Σε αυτό το γράφημα βλέπουμε **μόνο** το εγκάρσιο **Ηλεκτρικό Πεδίο E** για **TE** και **TM** ρυθμούς :
 Στο 2ο γράφημα οι αντίστοιχες ισοσταθμικές είναι οι μπλέ δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου.



Σε αυτό το γράφημα βλέπουμε **μόνο** το εγκάρσιο **Μαγνητικό Πεδίο H** για TE και TM ρυθμούς :
 Στο 2ο γράφημα οι αντίστοιχες ισοσταθμικές είναι οι μαύρες γραμμές του μαγνητικού πεδίου.



Στους **TE ρυθμούς** το Ηλεκτρικό πεδίο είναι εγκάρσιο στην διεύθυνση διάδοσης του κύματος, επομένως δεν έχω αξονική συνιστώσα του E:

$$E_z = 0$$

Άρα το πρόβλημα ανάγεται στην επίλυση του προβλήματος ως προς H_z .

Αντίστοιχα στους **TM ρυθμούς** το Μαγνητικό πεδίο είναι εγκάρσιο στην διεύθυνση διάδοσης. Άρα :

$$H_z = 0$$

Άρα το πρόβλημα ανάγεται στην επίλυση του προβλήματος ως προς τον άγνωστο E_z .

- Υπολογίστε τις συχνότητες αποκοπής των παραπάνω ρυθμών χωρίς refinement, όπως επίσης και με 1, 2 και 3 refinements. Υπολογίστε τα σχετικά σφάλματα (ως προς τη θεωρητική λύση) για κάθε περίπτωση και παρουσιάστε τα σε πίνακα. Σχολιάστε τα αποτελέσματα.

Στους παρακάτω πίνακες αναγράφονται οι συχνότητες αποκοπής - υπολογισμένες με FEM - των πρώτων 6 TE ρυθμών , κι έπειτα των πρώτων 6 TM ρυθμών . Καθώς επίσης κι με πράσινο χρώμα στην τελευταία στήλη του πίνακα σημειώνονται οι συχνότητες αποκοπής υπολογισμένες (μέσα στον κώδικα) από τον γνωστό τύπο της θεωρίας για τον κυκλικό κυματοδηγό. Και τέλος δίπλα απο τις συχνότητες αποκοπής κατά Fem , αναγράφονται τα σχετικά σφάλματα των F_{c_FEM} με τις θεωρητικές F_c για κάθε ρυθμό για 0 έως 3 refinements.

Ref :	0		1		Fc
<i>TE</i>	Fc_ FEM:	Error % :	Fc_ FEM:	Error % :	(GHz)
<i>TE</i> ₁₁	8.841GHz	0.5756%	8.804GHz	0.1532%	8.790
<i>TE</i> ₂₁	14.736GHz	0.9295%	14.622GHz	0.2422%	14.582
<i>TE</i> ₀₁	18.634GHz	1.4200%	18.381GHz	0.3592%	18.296
<i>TE</i> ₃₁	20.416GHz	1.5633%	20.150GHz	0.3974%	20.058
<i>TE</i> ₄₁	26.074GHz	2.0007%	25.564GHz	0.5093%	25.389
<i>TE</i> ₁₂	26.282GHz	2.3512%	25.664GHz	0.5984%	25.454

Ref :	2		3		Fc
<i>TE</i>	Fc_ FEM:	Error % :	Fc_ FEM:	Error % :	(GHz)
<i>TE</i> ₁₁	8.794GHz	0.0460%	8.792GHz	0.0190%	8.790
<i>TE</i> ₂₁	14.593GHz	0.0672%	14.585GHz	0.0231%	14.582
<i>TE</i> ₀₁	18.317GHz	0.0901%	18.300GHz	0.0224%	18.296
<i>TE</i> ₃₁	20.082GHz	0.1011%	20.065GHz	0.0265%	20.058
<i>TE</i> ₄₁	25.433GHz	0.1291%	25.400GHz	0.0334%	25.389
<i>TE</i> ₁₂	25.508GHz	0.1529%	25.469GHz	0.0408%	25.454

Ref :	0		1		Fc
<i>TM</i>	Fc_ FEM:	Error % :	Fc_ FEM:	Error % :	(GHz)
TM_{01}	11.554GHz	0.6146%	11.500GHz	0.1501%	11.483
TM_{11}	18.568GHz	1.2393%	18.364GHz	0.3091%	18.296
TM_{21}	25.187GHz	2.0773%	24.690GHz	0.5302%	24.518
TM_{02}	27.149GHz	2.4446%	26.558GHz	0.6226%	26.356
TM_{31}	31.730GHz	3.0374%	30.786GHz	0.7739%	30.462
TM_{12}	35.147GHz	3.5912%	33.918GHz	0.9142%	33.499

Ref :	2		3		Fc
<i>TM</i>	Fc_ FEM:	Error % :	Fc_ FEM:	Error % :	(GHz)
TM_{01}	11.487GHz	0.0323%	11.483GHz	0.0026%	11.483
TM_{11}	18.313GHz	0.0721%	18.299GHz	0.0124%	18.296
TM_{21}	24.563GHz	0.1360%	24.531GHz	0.0367%	24.518
TM_{02}	26.407GHz	0.1586%	26.369GHz	0.0418%	26.356
TM_{31}	30.544GHz	0.1967%	30.483GHz	0.0512%	30.462
TM_{12}	33.603GHz	0.2302%	33.524GHz	0.0578%	33.499

Παρατηρούμε ότι καθώς αυξάνονται τα *Refinements* για έναν συγκεκριμένο ρυθμό (είτε *TE* είτε *TM*) πχ για τον *TM01* , μειώνεται το σχετικό σφάλμα της συχνότητας αποκοπής των *FEM* με την θεωρητική συχνότητα αποκοπής. Η *Fc_FEM* τείνει να γίνει ίση με την *Fc* , ώσπου για τον συγκεκριμένο ρυθμό στο 3ο *refinement* ταυτίζεται με την *Fc* της θεωρητικής λύσης (για τουλάχιστον 3 δεκαδικά ψηφία) $Fc_FEM = Fc = 11.483\text{GHz}$ με σχετικό σφάλμα 0.0026% (πολύ μικρό)!!! Αυτό είναι απόλυτα λογικό γιατί όσο πιο πυκνή είναι η πλεγματοποίηση του συστήματος τόσο πιο κοντά είναι στην αληθινή τιμή η λύση του συστήματος.

Επίσης παρατηρούμε ότι όσο αυξάνει η ταξη του ρυθμού για ένα συγκεκριμένο *ref* (είτε για *TE* είτε για *TM*) -> αυξάνεται και το σχετικό σφάλμα .Δηλαδή οι ιδιοτιμές k_c του πίνακα $\text{sqrt}(D)$ έχουν λιγότερη ακρίβεια . Αυτό συμβαίνει διότι η μορφή του ρυθμού γίνεται πιο πολύπλοκη κι πιο απότομη στις μεταβολές της , με αποτέλεσμα το πλέγμα που χρησιμοποιήσαμε να μην μπορεί να ανιχνεύσει τις μεταβολές καλά. Για αυτό κι όσο αυξάνουμε τα *refs* , τόσο μειώνεται κι το σχετικό σφάλμα , διότι μπορεί να ανιχνεύει πιο καλά την πολυπλεξία της μορφής του ρυθμού.

Όπου:

$$f_c^{TE} = \frac{c p'_{nm}}{2\pi a} = \frac{c \cdot k_{c,nm}}{2\pi}$$

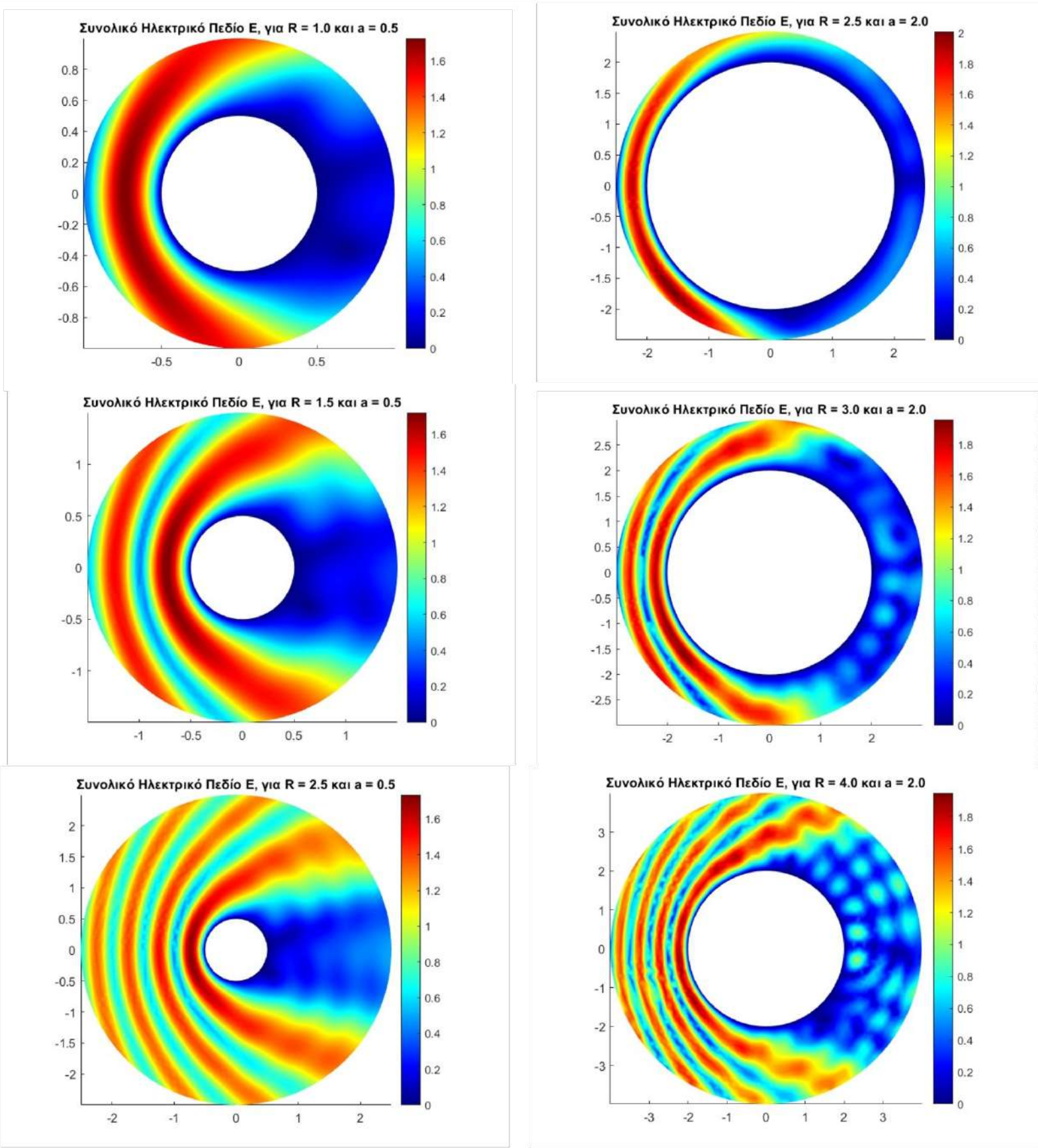
$$f_c^{TM} = \frac{c p_{nm}}{2\pi a} = \frac{c \cdot k_{c,nm}}{2\pi}$$

B.2 Σκέδαση από άπειρο κυκλικό τέλεια αγωγίμο κύλινδρο

Επίπεδο ομοιόμορφο ηλεκτρομαγνητικό κύμα με διεύθυνση κατά τα +x της μορφής

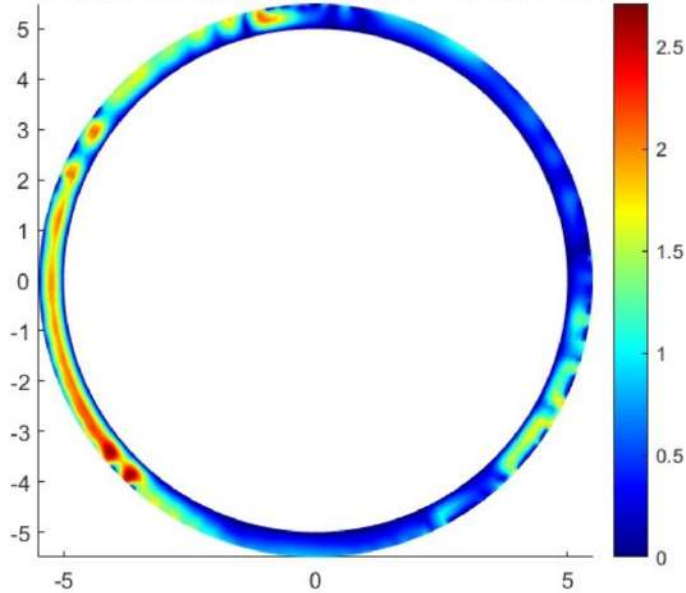
$$\mathbf{E}^i = \hat{z}E_0e^{-jk_0x}, E_0 = 1\text{V/m}$$

προσπίπτει σε άπειρου μήκους τέλεια αγωγίμο κύλινδρο διαμέτρου 2a που βρίσκεται στον αέρα. Η πόλωση του κύματος είναι TM (η άγνωστη μεταβλητή του προβλήματος είναι η συνιστώσα z του σκεδαζόμενου ηλεκτρικού πεδίου). Γράψτε έναν κώδικα για την επίλυση του προβλήματος σκέδασης, με απορροφητική οριακή συνθήκη (ABC) 1^{ης} τάξης, σε ακτίνα R από τον άξονα του κυλίνδρου. Για τη σύνταξη του κώδικα ακολουθήστε την ίδια, κατά βάση, μεθοδολογία που χρησιμοποιήσατε και για το ηλεκτροστατικό πρόβλημα, με τις εξής ειδικότερες οδηγίες:

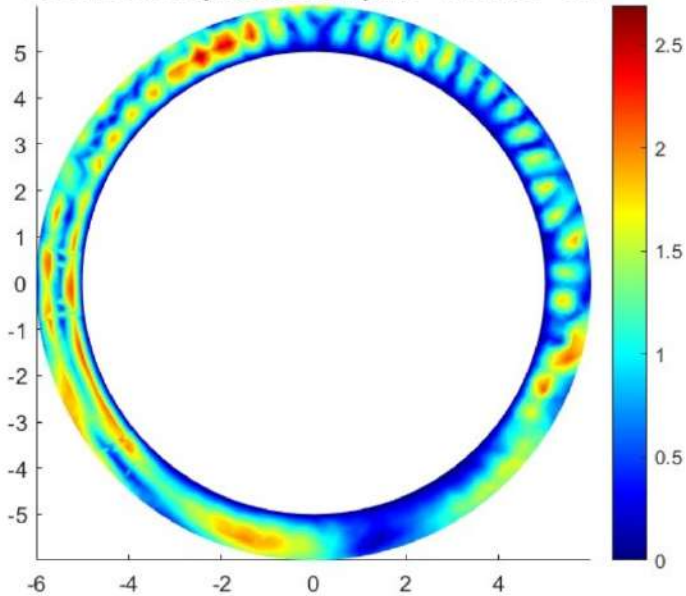


Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται η απόσταση της απορροφητικής συνθήκης(R) απο τον σκεδαστή ,το συνολικό ηλεκτρικό πεδίο

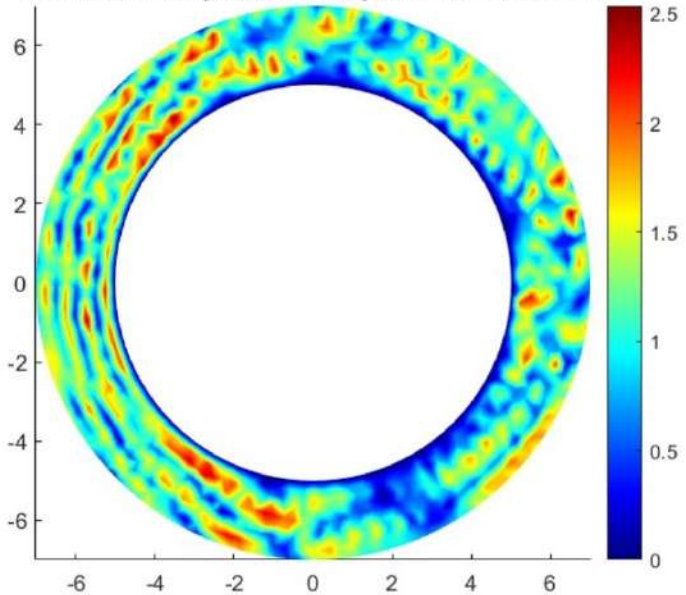
Συνολικό Ηλεκτρικό Πεδίο E , για $R = 5.5$ και $a = 5.0$



Συνολικό Ηλεκτρικό Πεδίο E , για $R = 6.0$ και $a = 5.0$



Συνολικό Ηλεκτρικό Πεδίο E , για $R = 7.0$ και $a = 5.0$



αναπαριστάται πιο ομοιόμορφα, καθώς το σκεδαζόμενο κύμα προλαβαίνει να αναπτυχθεί περισσότερο στον χώρο πριν απορροφηθεί από το όριο C2 . Επομένως καθώς αυξάνεται το R , απορροφούνται καλύτερα τα κύματα με λιγότερες ανακλάσεις από τα όρια. Όσο μεγαλώνει ο σκεδαστής (δηλ.η ακτίνα a) τόσο περιορίζεται ο χώρος μεταξύ του σκεδαστή και της απορροφητικής συνθήκης με αποτέλεσμα να παρατηρούνται λιγότερα μέτωπα κύματος. Αυτό συμβαίνει διότι απορροφάται σχεδόν αμέσως το σκεδαζόμενο πεδίο και χάνεται ενέργεια. Για αυτο βλέπουμε οτι για μεγάλο a και μικρο R το πεδίο είναι αρκετά σταθερό κι κοντά στα 0 V/m.

Παρατηρείται επίσης για μικρά a , μια σκιά σκέδασης στα δεξιά του σκεδαστή, που είναι πολύ λογικό καθώς το κύμα μεταδίδεται στον άξονα x με κατεύθυνση προς τα θετικά x . Ο σκεδαστής θα παρεμπόδισει το κύμα και θα το ανακλασει προς όλες τις κατευθύνσεις με αποτέλεσμα το κύμα δεξιά από τον σκεδαστή να φτάσει μετά από ανακλάσεις (που είναι αποσβεσμένες εφόσον πέφτουν κι πάνω στο απορροφητικό όριο C_2) κι όχι άμεσα. Άρα το πεδίο θα είναι σχεδόν ίσο με μηδέν. Βλέπουμε ότι όσο αυξάνει το R αυτή η σκιά μικραίνει, δηλαδή προλαβαίνει να αναπτυχθεί το σκεδαζόμενο κύμα με στον χώρο πριν προσπέσει στο C_2 . Και μετά οι ανακλάσεις που γίνονται, συμβαίνουν σε μεγαλύτερο χώρο οπότε το κύμα προλαβαίνει να πάει περισσότερο και πίσω από τον σκεδαστή (δεξιά του).

